Bài 1. SỐ TRUNG BÌNH VÀ MỐT CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

Định nghĩa: Mẫu số liệu ghép nhóm thường được trình bày dưới dạng bảng tần số ghép nhóm có dạng như sau:

Nhóm	$[u_1;u_2)$	$[u_1;u_2)$	$\cdots$	$[u_k;u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	$\cdots$	n_k

Chú ý:

- Bảng trên gồm k nhóm $[u_j;u_{j+1})$ với $1 \le j \le k$, mỗi nhóm gồm một số giá trị được ghép theo một tiêu chí xác định. Trong một số trường hợp, nhóm số liệu cuối cùng có thể lấy đầu mút bên phải.
- Cỡ mẫu $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$.
- Giá trị chính giữa mỗi nhóm được dùng làm giá trị đại diện cho nhóm ấy. Ví dụ nhóm $[u_1;u_2)$ có giá trị đại diện là $\dfrac{1}{2}(u_1+u_2)$.
- Hiệu $u_{j+1}-u_j$ được gọi là độ dài của nhóm $[u_j;u_{j+1})$. Ta thường phân chia các nhóm có độ dài L bằng nhau và $L > \dfrac{R}{k}$, với R là khoảng biến thiên, k là số nhóm.

2. SỐ TRUNG BÌNH

Công thức tính: Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm kí hiệu là $\overline{x}$ và

$$\overline{x} = \frac{n_1x_1 + \ldots + n_kx_k}{n}$$

trong đó, $n = n_1 + \ldots + n_k$ là cỡ mẫu và $x_i = \dfrac{u_i + u_{i+1}}{2}$ (với $i = 1, \ldots, k$) là giá trị đại diện của nhóm $[u_i;u_{i+1})$.

Ý nghĩa: Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho số trung bình của mẫu số liệu gốc, nó cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và có thể dùng đại diện cho mẫu số liệu.

3. MỐT

Công thức tính: Để tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm, ta thực hiện theo các bước:

- **Bước 1:** Xác định nhóm có tần số lớn nhất (gọi là nhóm chứa mốt), giả sử là nhóm m : $[u_m;u_{m+1})$.
- **Bước 2:** Mốt được xác định là

$$M_0 = u_m + \frac{n_m - n_{m-1}}{(n_m - n_{m-1}) + (n_m - n_{m+1})} \cdot h$$

Trong đó, n_m là tần số nhóm m (quy ước $n_0 = n_{k+1} = 0$) và h là độ dài của nhóm.

Chú ý: Người ta chỉ định nghĩa mốt cho mẫu ghép nhóm có độ dài các nhóm bằng nhau. Một mẫu có thể không có mốt hoặc có nhiều hơn một mốt.

Ý nghĩa: Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho mốt của mẫu số liệu gốc, nó được dùng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

MATH TEACHER

ĐIỂM: .....

"Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn"

QUICK NOTE

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Ghép nhóm mẫu số liệu

VÍ DỤ 1. Bảng thống kê sau cho biết thời gian chạy (phút) của 30 vận động viên (VĐV) trong một giải chạy Marathon.

TG	129	130	133	134	135	136	138	141	142	143	144	145
SL	1	2	1	1	1	2	3	3	4	5	2	5

Hãy chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm gồm sáu nhóm có độ dài bằng nhau và bằng 3. Xác định giá trị đại diện của mỗi nhóm.

VÍ DỤ 2. Cân nặng (kg) của 35 người trưởng thành tại một khu dân cư được cho như sau:

43	51	47	62	48	40	50	62	53	56	40	48
56	53	50	42	55	52	48	46	45	54	52	50
47	44	54	55	60	63	58	55	60	58	53.	

Chuyển mẫu số liệu trên thành dạng ghép nhóm, các nhóm có độ dài bằng nhau, trong đó có nhóm $[40;45)$. Xác định giá trị đại diện của mỗi nhóm.

2 Tính số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm

VÍ DỤ 1. Anh Văn ghi lại cự li 30 lần ném lao của mình ở bảng sau (đơn vị: mét):

72,1	72,9	70,2	70,9	72,2	71,5	72,5	69,3	72,3	69,7
72,3	71,5	71,2	69,8	72,3	71,1	69,5	72,2	71,9	73,1
71,6	71,3	72,2	71,8	70,8	72,2	72,2	72,9	72,7	70,7

a) Tính cự li trung bình của mỗi lần ném.

b) Tổng hợp lại kết quả ném của anh Văn vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Cự li (m)	$[69,2;70)$	$[70;70,8)$	$[70,8;71,6)$	$[71,6;72,4)$	$[72,4;73,2)$
Số lần	?	?	?	?	?

c) Hãy ước lượng cự li trung bình mỗi lần ném từ bảng tần số ghép nhóm trên.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Tìm cân nặng trung bình của học sinh lớp $11D$ cho trong bảng sau:

Cân nặng	$[40,5;45,5)$	$[45,5;50,5)$	$[50,5;55,5)$	$[55,5;60,5)$	$[60,5;65,5)$	$[65,5;70,5)$
Số học sinh	10	7	16	4	2	3

VÍ DỤ 3. Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả cam ở mỗi lô hàng A và B được cho ở bảng sau:

Cân nặng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả cam ở lô hàng A	2	6	12	4	1
Số quả cam ở lô hàng B	1	3	7	10	4

a) Hãy ước lượng cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô hàng A và lô hàng B.

b) Nếu so sánh theo số trung bình thì cam ở lô hàng nào nặng hơn?

3 Tính mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

VÍ DỤ 1. Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao (cm) của 50 học sinh lớp $11A$.

Khoảng chiều cao (cm)	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$
Số học sinh	7	14	10	10	9

Tính mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này. Có thể kết luận gì từ giá trị tính được?

VÍ DỤ 2. Kết quả kiểm tra môn Toán của lớp $11D$ như sau

5 6 7 5 6 9 10 8 5 5 4 5 4 5 7 4 5 8 9 10
5 3 5 6 5 7 5 8 4 9 5 6 5 6 8 8 7 9 7 9

a) Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên có bốn nhóm ứng với bốn nửa khoảng $[3;5)$, $[5;7)$, $[7;9)$, $[9;11)$.

b) Mốt của bảng số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

QUICK NOTE

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Mẫu số liệu sau ghi lại cân nặng của 30 bạn học sinh (đơn vị: kilôgam):

17	40	39	40,5	42	51	41,5	39	41	30
40	42	40,5	39,5	41	40,5	37	39,5	40	41
38,5	39,5	40	41	39	40,5	40	38,5	39,5	41,5

Hãy chuyển mẫu số liệu trên sang dạng ghép nhóm với 8 nhóm có độ dài bằng nhau.

BÀI 2. Người ta đếm số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút sáng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

15	16	13	21	17	23	15	21	6	11	12	23	19	25	11
25	7	29	10	28	29	24	6	11	23	11	21	9	27	15

a) Tính số xe trung bình đi qua trạm thu phí trong mỗi phút.

b) Tổng hợp lại số liệu trên vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Số xe	[6; 10]	[11; 15]	[16; 20]	[21; 25]	[26; 30]
Số lần	?	?	?	?	?

c) Hãy ước lượng trung bình số xe đi qua trạm thu phí trong mỗi phút từ bảng tần số ghép nhóm trên.

BÀI 3. Một thư viện thống kê số lượng sách được mượn mỗi ngày trong ba tháng ở bảng sau:

Số sách	[16; 20]	[21; 25]	[26; 30]	[31; 35]	[36; 40]	[41; 45]	[46; 50]
Số ngày	3	6	15	27	22	14	5

Hãy ước lượng số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

BÀI 4. Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau

Mức giá (triệu đồng/m^2)	[10; 14)	[14; 18)	[18; 22)	[22; 26)	[26; 30)
Số khách hàng	54	78	120	45	12

a) Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Công ty nên xây nhà ở mức giá nào để nhiều người có nhu cầu mua nhất?

BÀI 5. Số cuộc gọi điện thoại một người thực hiện mỗi ngày trong 30 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên được thống kê trong bảng sau:

Số cuộc gọi	[3; 5]	[6; 8]	[9; 11]	[12; 14]	[15; 17]
Số ngày	5	13	7	3	2

a) Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Hãy dự đoán xem khả năng người đó thực hiện bao nhiêu cuộc gọi mỗi ngày là cao nhất.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có tất cả bao nhiêu nhóm?

(A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

CÂU 2. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

(A) 5. (B) 12. (C) 20. (D) 42.

CÂU 3. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

(A) 5. (B) 12. (C) 20. (D) 42.

CÂU 4. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Giá trị đại diện của nhóm [40 ; 60) là

(A) 0. (B) 42. (C) 50. (D) 100.

CÂU 5. Mức thưởng tết (triệu đồng) cho các nhân viên của một công ty được thống kê trong bảng sau

Mức thưởng tết	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số nhân viên	13	35	47	25	10

Giá trị đại diện của nhóm [15 ; 20) là

(A) 5. (B) 17, 5. (C) 30. (D) 130.

CÂU 6. Khi thống kê chiều cao của học sinh khối lớp 12 trong một trường trung học, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Chiều cao (cm)	[150; 156)	[156; 162)	[162; 168)	[168; 174)	[174; 180)	[180; 186)
Số học sinh	5	18	40	26	8	3

Độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

(A) 3. (B) 6. (C) 40. (D) 100.

CÂU 7. Khi thống kê chiều cao của học sinh khối 12 trong một trường trung học, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Chiều cao (cm)	[150; 156)	[156; 162)	[162; 168)	[168; 174)	[174; 180)	[180; 186)
Số học sinh	5	18	40	26	8	3

Có bao học sinh khối 12 có chiều cao từ 162 cm đến dưới 168 cm?

(A) 3. (B) 6. (C) 40. (D) 100.

CÂU 8. Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Có bao nhiêu học sinh truy cập Internet mỗi buổi tối có thời gian từ 18,5 phút đến dưới 21,5 phút?

(A) 24. (B) 15. (C) 2. (D) 20.

CÂU 9. Công ty X trúng thầu may đồng phục cho học sinh trường Y và họ đã đưa ra cỡ quần tây dựa vào số đo vòng eo của học sinh nam như sau:

Vòng eo	$[60;64)$	$[64;68)$	$[68;72)$	$[72;76)$	$[76;80)$
Cỡ quần	S	M	L	XL	XXL

Và nhà trường đã gửi số đo của 40 học sinh của một lớp để công ty ước lượng tỉ lệ các cỡ quần khi may cho học sinh lớp 11

64	67	74	71	60	64	73	79	66	69
63	65	67	75	78	77	71	71	63	60
61	65	71	71	66	73	63	77	65	63
74	71	62	67	67	72	71	71	79	66

Công ty may 700 quần áo đồng phục cho học sinh lớp 11 thì nên may số lượng quần áo cỡ S là bao nhiêu chiếc?

(A) 129. (B) 137. (C) 140. (D) 153.

CÂU 10. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

(A) $[20;40)$. (B) $[40;60)$. (C) $[60;80)$. (D) $[80;100)$.

CÂU 11. Khi thống kê chiều cao của học sinh khối 12 trong một trường trung học, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Chiều cao (cm)	$[150;156)$	$[156;162)$	$[162;168)$	$[168;174)$	$[174;180)$	$[180;186)$
Số học sinh	5	18	40	26	8	3

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

(A) $[150;156)$. (B) $[162;168)$. (C) $[168;174)$. (D) $[180;186)$.

CÂU 12. Cho mẫu số liệu với cỡ mẫu n được cho dưới bảng tần số ghép nhóm

Nhóm	$[u_1;u_2)$	$[u_2;u_3)$	$\ldots$	$[u_k;u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	$\ldots$	c_k
Tần số	n_1	n_2	$\ldots$	n_k

Số trung bình $\overline{x}$ của mẫu số liệu trên được tính bằng công thức nào sau đây

(A) $\overline{x}=\dfrac{u_1+u_2+\ldots+u_k}{n}$. (B) $\overline{x}=\dfrac{c_1+c_2+\ldots+c_k}{n}$.

(C) $\overline{x}=\dfrac{n_1u_1+n_2u_2+\ldots+n_ku_k}{n}$. (D) $\overline{x}=\dfrac{n_1c_1+n_2c_2+\ldots+n_kc_k}{n}$.

CÂU 13. Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp $11D3$ người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:

Cân nặng	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Số trung bình của mẫu số liệu trên là

(A) 56. (B) 50. (C) 60. (D) 55.

CÂU 14. Thống kê về thời lượng mỗi trận đấu bi-a trong vòng tứ kết giải đấu European Open người ta được mẫu số liệu ghép nhóm như sau

Thời gian	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số trận	3	12	15	24	2

Số trung bình của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào sau đây

(A) 17. (B) 17,5. (C) 18. (D) 18,5.

CÂU 15. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

(A) [7; 9). (B) [9; 11). (C) [11; 13). (D) [13; 15).

CÂU 16. Trung tâm ngoại ngữ thống kê bảng điểm môn Tiếng Anh của một khóa học trong bảng bên dưới

Điểm	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Học viên	10	30	55	42	9

Số trung bình của mẫu số liệu thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

(A) [8; 10). (B) [4; 6). (C) [2; 4). (D) [6; 8).

CÂU 17. Khảo sát về số giờ mượn sách thư viện của học sinh khối 11 trường Y ta được một mẫu số liệu ghép nhóm như sau

Số giờ mượn	[0; 4)	[4; 8)	[8; 12)	[12; 16)	[16; 20)
Số học sinh	54	78	120	45	12

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây

(A) 120. (B) 12. (C) 8. (D) 9.

CÂU 18. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Mốt của mẫu số liệu trên là

(A) 42. (B) 52. (C) 53. (D) 54.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 19. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi và số người dự thi như sau:

Điểm thi	[2 ; 4)	[4 ; 6)	[6 ; 8)	[8 ; 10)	[10 ; 12)
Số người dự thi	4	20	9	16	15

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ dài mỗi nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 2.		
b) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 62.		
c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 7, 56.		
d) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\frac{140}{27}$.		

CÂU 20. Số lượng người đi xem một bộ phim mới theo độ tuổi trong một rạp chiếu phim (sau 1 giờ đầu công chiếu) được ghi lại theo bảng phân phối ghép nhóm sau:

Độ tuổi	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Số người	6	12	16	7	2

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị đại diện nhóm $[50;60)$ là 55.		
b) Độ tuổi được dự báo là ít xem phim đó nhất là thuộc nhóm $[50;60)$.		
c) Nhóm chứa mốt là nửa khoảng $[30;40)$.		
d) Độ tuổi được dự báo là thích xem phim đó nhiều nhất là 31 tuổi.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi và số người dự thi như sau:

Điểm thi	[0 ; 3,5)	[3,5 ; 7)	[7 ; 10,5)	[10,5 ; 14)	[14 ; 17,5)	[17,5 ; 21)
Số người dự thi	15	8	16	2	17	18

Tính điểm thi trung bình từ mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 22. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi và số người dự thi như sau:

Điểm thi	[0 ; 3)	[3 ; 6)	[6 ; 9)	[9 ; 12)	[12 ; 15)	[15 ; 18)
Số người dự thi	8	12	13	1	19	10

Tính điểm thi trung bình từ mẫu số liệu ghép nhóm trên.

KQ: | | | | |

(A) $7,95$. (B) $9,00$. (C) $6,00$. (D) $9,45$.

CÂU 23. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm số và số học sinh như hình dưới đây

Điểm số	[2 ; 4,5)	[4,5 ; 7)	[7 ; 9,5)	[9,5 ; 12)	[12 ; 14,5)	[14,5 ; 17)
Số học sinh	1	6	3	10	9	1

Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 24. Một công ty bất động sản khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua căn hộ ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng/m^2)	[28; 32)	[32; 36)	[36; 40)	[40; 44)	[44; 48)
Số khách hàng	40	78	120	51	11

Công ty nên xây nhà ở mức giá nào để nhiều người có nhu cầu mua nhất?

KQ: | | | | |

Bài 2. TRUNG VỊ VÀ TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

QUICK NOTE

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Cho mẫu số liệu ghép nhóm

Nhóm	$[u_1;u_2)$	...	$[u_m;u_{m+1})$	...	$[u_k;u_{k+1})$
Tần số	n_1	...	n_m	...	n_k

1. Trung vị M_e của mẫu số liệu ghép nhóm

Công thức tính: Giả sử nhóm $[u_m;u_{m+1})$ chứa trung vị; n_m là tần số của nhóm chứa trung vị; Khi đó

$$M_e = u_m + \frac{\frac{n}{2} - (n_1 + n_2 + \cdots + n_{m-1})}{n_m} \cdot (u_{m+1} - u_m)$$

Ý nghĩa: Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho trung vị của mẫu số liệu gốc, nó chia mẫu số liệu thành hai phần, mỗi phần chứa 50% giá trị.

2. Tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

- Gọi Q_r là tứ phân vị thứ r của mẫu số liệu ghép nhóm $(r = 1, 2, 3)$;
- Nhóm $[u_m;u_{m+1})$ chứa tứ phân vị thứ r và n_m là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ r;

Công thức tính Q_r như sau:

$$Q_r = u_m + \frac{r \cdot \frac{n}{4} - (n_1 + n_2 + \cdots + n_{m-1})}{n_m} \cdot (u_{m+1} - u_m)$$

Ý nghĩa: Các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho các tứ phân vị của mẫu số liệu gốc, chúng chia mẫu số liệu gồm 4 phần, mỗi phần chứa 25% giá trị.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

4 Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

VÍ DỤ 1. Thời gian (phút) truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 2. Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả bơ ở một lô hàng cho trong bảng sau:

Cân nặng (g)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số quả bơ	1	7	12	3	2

QUICK NOTE

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

. . . . . .

VÍ DỤ 3. Trong một hội thao, thời gian chạy 200 m của một nhóm các vận động viên được ghi lại ở bảng sau

Thời gian (giây)	[21; 21,5)	[21,5; 22)	[22; 22,5)	[22,5; 23)	[23; 23,5)
Số vận động viên	5	12	32	45	30

Dựa vào bảng số liệu trên, ban tổ chức muốn chọn ra khoảng 50% số vận động viên chạy nhanh nhất để tiếp tục thi vòng 2. Ban tổ chức nên chọn các vận động viên có thời gian chạy không quá bao nhiêu giây (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

. . . . . .

5 Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

VÍ DỤ 1. Thời gian (phút) truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 và tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm.

. . . . . .

VÍ DỤ 2. Bảng bên cho biết tần số ghép nhóm số liệu thống kê cân nặng của 40 học sinh lớp $11A$ trong một trường trung học phổ thông (đơn vị: kilôgam). Xác định tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

Nhóm	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Tần số	2	10	16	8	2	2

. . . . . .

VÍ DỤ 3. Thời gian luyện tập trong một ngày (tính theo giờ) của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian luyện tập (giờ)	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số vận động viên	3	8	12	12	4

a) Hãy xác định các tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho.

b) Huấn luyện viên muốn xác định nhóm gồm 25% các vận động viên có số giờ luyện tập cao nhất. Hỏi huấn luyện viên nên chọn các vận động viên có thời gian luyện tập từ bao nhiêu giờ trở lên vào nhóm này?

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Một phòng khám thống kê số bệnh nhân đến khám bệnh mỗi ngày trong tháng 4 năm 2022 ở bảng sau:

Số bệnh nhân	[1; 10]	[11; 20]	[21; 30]	[31; 40]	[41; 50]
Số ngày	7	8	7	6	2

a) Hãy ước lượng các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Quản lý phòng khám cho rằng có khoảng 25% số ngày khám có nhiều hơn 35 bệnh nhân đến khám. Nhận định trên có hợp lý không?

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1.

Bảng bên cho ta bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 40 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét). Xác định trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Nhóm	**Tần số**
[30; 40)	4
[40; 50)	10
[50; 60)	14
[60; 70)	6
[70; 80)	4
[80; 90)	2
	$n = 40$

BÀI 2. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ (đơn vị: km/h):

48,5	43	50	55	45	60	53	55, 5	44	65
51	62, 5	41	44, 5	57	57	68	49	46,5	53,5
61	49,5	54	62	59	56	47	50	60	61
49,5	52,5	57	47	60	55	45	47, 5	48	61,5

a) Lập bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên có sáu nhóm ứng với sáu nửa khoảng:

$$[40; 45), [45; 50), [50; 55), [55; 60), [60; 65), [65; 70).$$

b) Xác định số trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

BÀI 3. Trong tuần lễ bảo vệ môi trường, các học sinh khối 11 tiến hành thu nhặt vỏ chai nhựa để tái chế. Nhà trường thống kê kết quả thu nhặt vỏ chai của học sinh khối 11 ở bảng sau:

Số vỏ chai nhựa	[11; 15]	[16; 29]	[21; 25]	[26; 30]	[31; 35]
Số học sinh	53	82	48	39	18

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

BÀI 4. Trong một hội thao, thời gian chạy 200 m của một nhóm các vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (giây)	[21; 21,5)	[21,5; 22)	[22; 22,5)	[22,5; 23)	[23; 23,5)
Số vận động viên	5	12	32	45	30

QUICK NOTE

Dựa vào bảng số liệu trên, ban tổ chức muốn chọn ra khoảng 50% số vận động viên chạy nhanh nhất để tiếp tục thi vòng 2. Ban tổ chức nên chọn các vận động viên có thời gian chạy không quá bao nhiêu giây?

BÀI 5. Một hãng xe ô tô thống kê lại số lần gặp sự cố về động cơ của 100 chiếc xe cùng loại sau 2 năm sử dụng đầu tiên ở bảng sau:

Số lần gặp sự cố	[1; 2]	[3; 4]	[5; 6]	[7; 8]	[9; 10]
Số xe	17	33	25	20	5

a) Hãy ước lượng các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Một người cho rằng có trên 25% xe của hãng gặp không ít hơn 4 sự cố về đồng cơ trong 2 năm sử dụng đầu tiên. Nhận định trên có hợp lí không?

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các số đặc trưng đo xu thế trung tâm dưới đây, số nào thỏa mãn có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn nó và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn nó?

A số trung bình. **B** trung vị.

C tứ phân vị thứ nhất. **D** tứ phân vị thứ ba.

CÂU 2. Trong các số đặc trưng đo xu thế trung tâm dưới đây, số nào thỏa mãn có 75% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn nó và 25% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn nó?

A số trung bình. **B** trung vị.

C tứ phân vị thứ nhất. **D** tứ phân vị thứ ba.

CÂU 3. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

A [40; 60). **B** [20; 40). **C** [60; 80). **D** [80; 100).

CÂU 4. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

A [40; 60). **B** [20; 40). **C** [60; 80). **D** [80; 100).

CÂU 5. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

A 115. **B** 117. **C** 71. **D** 112.

CÂU 6. Khảo sát về số giờ mượn sách thư viện của học sinh khối 11 trường Y ta được một mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Số giờ mượn	[0; 4)	[4; 8)	[8; 12)	[12; 16)	[16; 20)
Số học sinh	54	78	120	45	12

Số trung vị của mẫu số liệu trên là

A 8, 75. **B** 8. **C** 10. **D** 9.

CÂU 7. Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp 11D3 người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:

Cân nặng	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Số trung vị của mẫu số liệu trên là

A 50. **B** 60. **C** 55. **D** 48.

CÂU 8. Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp 11D3 người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau

Cân nặng	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

A 50. **B** 48. **C** 40. **D** 45.

CÂU 9. Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp 11D3 người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau

Cân nặng	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

A 60. **B** 62,5. **C** 65. **D** 70.

CÂU 10. Thống kê về thời lượng mỗi trận đấu bi-a trong vòng tứ kết giải đấu European Open người ta được mẫu số liệu ghép nhóm như sau

Thời gian	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số trận	3	12	15	24	2

Số trung vị của mẫu số liệu trên là

A 18. **B** 18,1. **C** 18,2. **D** 18,3.

CÂU 11. Thống kê về thời lượng mỗi trận đấu bi-a trong vòng tứ kết giải đấu European Open người ta được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số trận	3	12	15	24	2

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

A 19. **B** 19,5. **C** 20. **D** 20,5.

CÂU 12. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Trung vị của mẫu số liệu trên là?

A 6,286. **B** 9,286. **C** 9,386. **D** 6,386.

CÂU 13. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

A 7. **B** 7,6. **C** 8. **D** 8,6.

CÂU 14. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

(A) 10. (B) 11. (C) 12. (D) 13.

CÂU 15. Trung tâm ngoại ngữ thống kê bảng điểm môn Tiếng Anh của một khóa học trong bảng bên dưới

Điểm	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Học viên	10	30	55	42	9

Trung vị của mẫu số liệu thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

(A) $[2;4)$. (B) $[8;10)$. (C) $[4;6)$. (D) $[0;2)$.

CÂU 16. Trung tâm ngoại ngữ thống kê bảng điểm môn Tiếng Anh của một khóa học trong bảng bên dưới

Điểm	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Học viên	10	30	55	42	9

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

(A) $3,8$. (B) $3,5$. (C) $2,2$. (D) $3,9$.

CÂU 17. Trung tâm ngoại ngữ thống kê bảng điểm môn Tiếng Anh của một khóa học trong bảng bên dưới

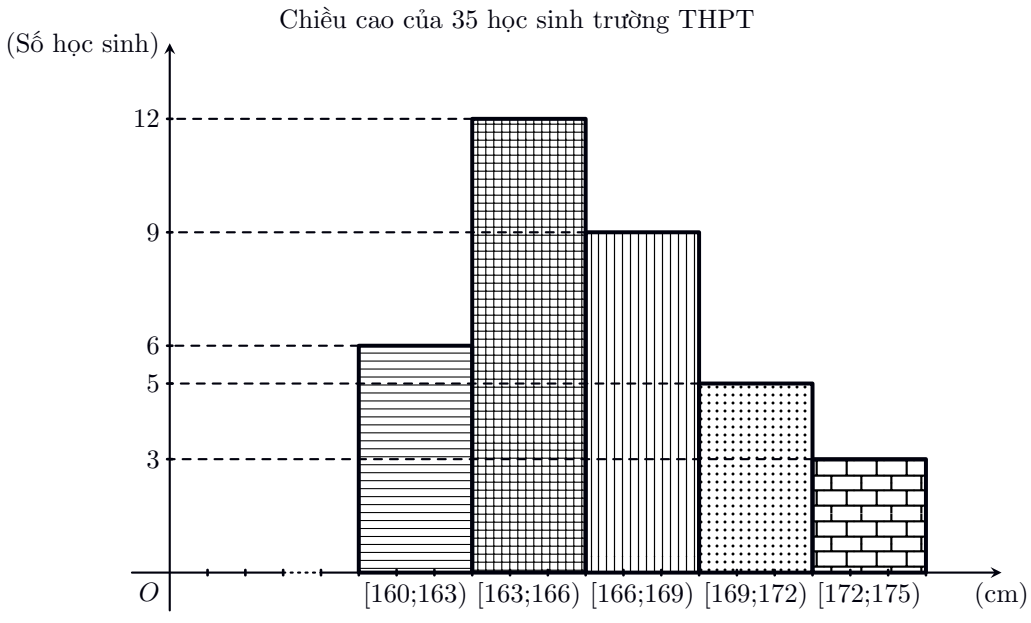
Điểm	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Học viên	10	30	55	42	9

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

(A) $6,1$. (B) $6,7$. (C) $6,9$. (D) $6,5$.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 18 đến 20.

Kết quả điều tra chiều cao học sinh (đơn vị: cm) trong trường THPT được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây.



CÂU 18. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu (Đáp án làm tròn đến hàng phần trăm).

(A) 161,88. (B) 167,85. (C) 1663,87. (D) 165,88.

CÂU 19. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu? (Đáp án làm tròn đến hàng phần trăm).

(A) 161,69. (B) 167,69. (C) 165,69. (D) 163,69.

CÂU 20. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

(A) 162,75. (B) 164,75. (C) 166,75. (D) 168,75.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho bảng số liệu sau

Nhóm	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Tần số	2	10	16	8	2	2

Mệnh đề	Đ	S
a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n = 40$.		
b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1 = 48$.		
c) Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_2 = 45$.		
d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 = 61{,}5$.		

CÂU 22. Bảng thống kê doanh số bán hàng của các nhân viên một siêu thị điện máy trong một dịp Black Friday như sau:

Doanh số (triệu đồng)	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Số nhân viên	4	8	12	7	5

Mệnh đề	Đ	S
a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu trên là $n = 35$.		
b) Số trung bình của mẫu số liệu trên là $\overline{x} \approx 45{,}28$ triệu đồng (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).		
c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là $Q_1 = 36{,}5$.		
d) Cửa hàng dự định sẽ thưởng 25% số nhân viên có doanh số bán hàng cao nhất. Theo mẫu số liệu trên, của hàng nên khen thưởng các nhân viên có doanh số bán hàng ít nhất từ 53,29 triệu đồng (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).		

CÂU 23. Một bảng xếp hạng đã tính điểm chuẩn hoá cho chỉ số nghiên cứu của một số trường đại học ở Việt Nam và thu được kết quả sau:

Điểm	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50,60)$	$[60,70)$
Số trường	4	19	6	2	3	1

Mệnh đề	Đ	S
a) Số liệu đã cho cho có 35 mẫu số liệu.		
b) Số trung bình của mẫu số liệu đã cho là 28.		
c) Số trung vị của mẫu số liệu là $M_e = 12$.		
d) Ngưỡng điểm để đưa ra danh sách 25% trường đại học có chỉ số nghiên cứu tốt nhất Việt Nam là trên 35,42.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 24. Kết quả thu thập điểm số môn Toán của 25 học sinh khi tham gia kì thi học sinh giỏi toán 11 (thang điểm 20) cho ta bảng tần số ghép nhóm sau

Nhóm	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	1	7	12	3	2

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 25. Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (giờ)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tính tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm ở trên (làm tròn kết quả tới hàng phần mười).

KQ: | | | | |

CÂU 26. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm số và số học sinh như bảng sau:

Điểm số	[1 ; 3)	[3 ; 5)	[5 ; 7)	[7 ; 9)	[9 ; 11)
Số học sinh	7	2	4	9	9

Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 27. Quãng đường (km) các cầu thủ (không tính thủ môn) chạy trong một trận bóng đá tại giải ngoại hạng Anh được cho trong bảng thống kê sau:

Quãng đường	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)
Số cầu thủ	2	5	6	9	3

Tìm a sao cho có 25% số cầu thủ tham gia trận đấu chạy ít nhất a (km) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 3. SỐ TRUNG BÌNH VÀ MỐT CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

Định nghĩa: Mẫu số liệu ghép nhóm thường được trình bày dưới dạng bảng tần số ghép nhóm có dạng như sau:

Nhóm	$[u_1;u_2)$	$[u_1;u_2)$	$\cdots$	$[u_k;u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	$\cdots$	n_k

Chú ý:

- Bảng trên gồm k nhóm $[u_j;u_{j+1})$ với $1 \le j \le k$, mỗi nhóm gồm một số giá trị được ghép theo một tiêu chí xác định. Trong một số trường hợp, nhóm số liệu cuối cùng có thể lấy đầu mút bên phải.
- Cỡ mẫu $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$.
- Giá trị chính giữa mỗi nhóm được dùng làm giá trị đại diện cho nhóm ấy. Ví dụ nhóm $[u_1;u_2)$ có giá trị đại diện là $\dfrac{1}{2}(u_1+u_2)$.
- Hiệu $u_{j+1}-u_j$ được gọi là độ dài của nhóm $[u_j;u_{j+1})$. Ta thường phân chia các nhóm có độ dài L bằng nhau và $L > \dfrac{R}{k}$, với R là khoảng biến thiên, k là số nhóm.

2. SỐ TRUNG BÌNH

Công thức tính: Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm kí hiệu là $\overline{x}$ và

$$\overline{x} = \frac{n_1x_1 + \ldots + n_kx_k}{n}$$

trong đó, $n = n_1 + \ldots + n_k$ là cỡ mẫu và $x_i = \dfrac{u_i + u_{i+1}}{2}$ (với $i = 1, \ldots, k$) là giá trị đại diện của nhóm $[u_i;u_{i+1})$.

Ý nghĩa: Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho số trung bình của mẫu số liệu gốc, nó cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và có thể dùng đại diện cho mẫu số liệu.

3. MỐT

Công thức tính: Để tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm, ta thực hiện theo các bước:

- **Bước 1:** Xác định nhóm có tần số lớn nhất (gọi là nhóm chứa mốt), giả sử là nhóm m : $[u_m;u_{m+1})$.
- **Bước 2:** Mốt được xác định là

$$M_0 = u_m + \frac{n_m - n_{m-1}}{(n_m - n_{m-1}) + (n_m - n_{m+1})} \cdot h$$

Trong đó, n_m là tần số nhóm m (quy ước $n_0 = n_{k+1} = 0$) và h là độ dài của nhóm.

Chú ý: Người ta chỉ định nghĩa mốt cho mẫu ghép nhóm có độ dài các nhóm bằng nhau. Một mẫu có thể không có mốt hoặc có nhiều hơn một mốt.

Ý nghĩa: Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho mốt của mẫu số liệu gốc, nó được dùng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Ghép nhóm mẫu số liệu

VÍ DỤ 1. Bảng thống kê sau cho biết thời gian chạy (phút) của 30 vận động viên (VĐV) trong một giải chạy Marathon.

TG	129	130	133	134	135	136	138	141	142	143	144	145
SL	1	2	1	1	1	2	3	3	4	5	2	5

Hãy chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm gồm sáu nhóm có độ dài bằng nhau và bằng 3. Xác định giá trị đại diện của mỗi nhóm.

Lời giải.

Giá trị nhỏ nhất là 129, giá trị lớn nhất là 145 nên khoảng biến thiên là $145-129=16$. Tổng độ dài của sáu nhóm là 18. Để cho đối xứng, ta chọn đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 127,5 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 145,5 ta được các nhóm là $[127{,}5;130{,}5)$, $[130,5;133,5],\ldots,[142{,}5;145{,}5]$. Đếm số giá trị thuộc mỗi nhóm, ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau

Thời gian	$[127{,}5;130{,}5)$	$[130{,}5;133{,}5)$	$[133{,}5;136{,}5)$	$[136{,}5;139{,}5)$	$[139{,}5;142{,}5)$	$[142{,}5;145{,}5)$
Số VĐV	3	1	4	3	7	12

VÍ DỤ 2. Cân nặng (kg) của 35 người trưởng thành tại một khu dân cư được cho như sau:

43	51	47	62	48	40	50	62	53	56	40	48
56	53	50	42	55	52	48	46	45	54	52	50
47	44	54	55	60	63	58	55	60	58	53.	

Chuyển mẫu số liệu trên thành dạng ghép nhóm, các nhóm có độ dài bằng nhau, trong đó có nhóm $[40;45)$. Xác định giá trị đại diện của mỗi nhóm.

Lời giải.

Vì các nhóm có độ dài bằng nhau, trong đó có nhóm $[40;45)$ nên độ dài mỗi nhóm là 5. Ta có mẫu số liệu ghép nhóm

Cân nặng (kg)	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Số người	5	7	11	7	5

2 Tính số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm

VÍ DỤ 1. Anh Văn ghi lại cự li 30 lần ném lao của mình ở bảng sau (đơn vị: mét):

72,1	72,9	70,2	70,9	72,2	71,5	72,5	69,3	72,3	69,7
72,3	71,5	71,2	69,8	72,3	71,1	69,5	72,2	71,9	73,1
71,6	71,3	72,2	71,8	70,8	72,2	72,2	72,9	72,7	70,7

a) Tính cự li trung bình của mỗi lần ném.

b) Tổng hợp lại kết quả ném của anh Văn vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Cự li (m)	$[69{,}2;70)$	$[70;70{,}8)$	$[70{,}8;71{,}6)$	$[71{,}6;72{,}4)$	$[72{,}4;73{,}2)$
Số lần	?	?	?	?	?

c) Hãy ước lượng cự li trung bình mỗi lần ném từ bảng tần số ghép nhóm trên.

Lời giải.

a) Điểm tổng của mỗi đợt gồm 10 lần ném

Điểm	Điểm	Điểm	Điểm	Điểm	Điểm	Điểm	Điểm	Điểm	Điểm	Tổng
72,1	72,9	70,2	70,9	72,2	71,5	72,5	69,3	72,3	69,7	713,6
72,3	71,5	71,2	69,8	72,3	71,1	69,5	72,2	71,9	73,1	714,9
71,6	71,3	72,2	71,8	70,8	72,2	72,2	72,9	72,7	70,7	718,4

Cự li trung bình của mỗi lần ném của anh Văn

$$\overline{x} = \frac{713{,}6 + 714{,}9 + 718{,}4}{30} \approx 71{,}56 \text{ (m)}.$$

b) Bảng tần số ghép nhóm kết quả ném của anh Văn:

Cự li (m)	$[69{,}2; 70)$	$[70; 70{,}8)$	$[70{,}8; 71{,}6)$	$[71{,}6; 72{,}4)$	$[72{,}4; 73{,}2)$
Số lần	4	2	7	12	5

c) Bảng tần số ghép nhóm kết quả ném của anh Văn (theo giá trị đại diện):

Cự li (m)	$[69{,}2; 70)$	$[70; 70{,}8)$	$[70{,}8; 71{,}6)$	$[71{,}6; 72{,}4)$	$[72{,}4; 73{,}2)$
Giá trị đại diện	69,6	70,4	71,2	72,0	72,8
Số lần	4	2	7	12	5

Cự li trung bình mỗi lần ném của anh Văn qua bảng tần số ghép nhóm

$$(69{,}6 \cdot 4 + 70{,}4 \cdot 2 + 71{,}2 \cdot 7 + 72 \cdot 12 + 72{,}8 \cdot 5) : 30 = 71{,}52 \text{ (m)}.$$

VÍ DỤ 2. Tìm cân nặng trung bình của học sinh lớp $11D$ cho trong bảng sau:

Cân nặng	$[40{,}5; 45{,}5)$	$[45{,}5; 50{,}5)$	$[50{,}5; 55{,}5)$	$[55{,}5; 60{,}5)$	$[60{,}5; 65{,}5)$	$[65{,}5; 70{,}5)$
Số học sinh	10	7	16	4	2	3

Lời giải.

Trong mỗi khoảng cân nặng, giá trị đại diện là trung bình cộng của hai giá trị đầu mút nên ta có bảng sau:

Cân nặng (kg)	43	48	53	58	63	68
Số học sinh	10	7	16	4	2	3

Tổng số học sinh là $n = 42$. Cân nặng trung bình của học sinh lớp $11D$ là

$$\overline{x} = \frac{10 \cdot 43 + 7 \cdot 48 + 16 \cdot 53 + 4 \cdot 58 + 2 \cdot 63 + 3 \cdot 68}{42} \approx 51{,}81 \text{ (kg)}.$$

VÍ DỤ 3. Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả cam ở mỗi lô hàng A và B được cho ở bảng sau:

Cân nặng (g)	$[150; 155)$	$[155; 160)$	$[160; 165)$	$[165; 170)$	$[170; 175)$
Số quả cam ở lô hàng A	2	6	12	4	1
Số quả cam ở lô hàng B	1	3	7	10	4

a) Hãy ước lượng cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô hàng A và lô hàng B.

b) Nếu so sánh theo số trung bình thì cam ở lô hàng nào nặng hơn?

Lời giải.

Ta có bảng thống kê số lượng cam theo giá trị đại diện:

Cân nặng (g)	152,5	157,5	162,5	167,5	172,5
Số quả cam ở lô hàng A	2	6	12	4	1
Số quả cam ở lô hàng B	1	3	7	10	4

a) Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô hàng A xấp xỉ bằng

$$(2 \cdot 152{,}5 + 6 \cdot 157{,}5 + 12 \cdot 162{,}5 + 4 \cdot 167{,}5 + 1 \cdot 172{,}5) : 25 = 161{,}7 \text{ (g)}.$$

Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô hàng B xấp xỉ bằng

$$(1 \cdot 152{,}5 + 3 \cdot 157{,}5 + 7 \cdot 162{,}5 + 10 \cdot 167{,}5 + 4 \cdot 172{,}5) : 25 = 165{,}1 \text{ (g)}.$$

b) Nếu so sánh theo số trung bình thì cam ở lô hàng B nặng hơn cam ở lô hàng A.

3 Tính mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

VÍ DỤ 1. Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao (cm) của 50 học sinh lớp $11A$.

Khoảng chiều cao (cm)	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$
Số học sinh	7	14	10	10	9

Tính mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này. Có thể kết luận gì từ giá trị tính được?

Lời giải.

Tần số lớn nhất là 14 nên nhóm chứa mốt là nhóm $[150;155)$. Ta có $j=2$, $a_2=150$, $m_2=14$, $m_1=7$, $m_3=10$, $h=5$. Do đó

$$M_o = 150 + \frac{14-7}{(14-7)+(14-10)} \cdot 5 \approx 153{,}18.$$

Số học sinh có chiều cao khoảng 153,18 là nhiều nhất.

VÍ DỤ 2. Kết quả kiểm tra môn Toán của lớp $11D$ như sau

5	6	7	5	6	9	10	8	5	5	4	5	4	5	7	4	5	8	9	10
5	3	5	6	5	7	5	8	4	9	5	6	5	6	8	8	7	9	7	9

a) Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên có bốn nhóm ứng với bốn nửa khoảng $[3;5)$, $[5;7)$, $[7;9)$, $[9;11)$.

b) Mốt của bảng số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Lời giải.

a) Bảng bên là bảng tần số ghép nhóm cho kết quả kiểm tra môn Toán của lớp $11D$.

Nhóm	Tần số
$[3;5)$	5
$[5;7)$	18
$[7;9)$	10
$[9;11)$	7
	$n=40$

b) Ta thấy: Nhóm 2 ứng với nửa khoảng $[5;7)$ là nhóm có tần số lớn. Khi đó, mốt của mẫu số liệu là

$$M_o = 5 + \frac{18-5}{(18-5)+(18-10)} \cdot 2 \approx 6{,}2.$$

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Mẫu số liệu sau ghi lại cân nặng của 30 bạn học sinh (đơn vị: kilôgam):

17	40	39	40,5	42	51	41,5	39	41	30
40	42	40,5	39,5	41	40,5	37	39,5	40	41
38,5	39,5	40	41	39	40,5	40	38,5	39,5	41,5

Hãy chuyển mẫu số liệu trên sang dạng ghép nhóm với 8 nhóm có độ dài bằng nhau.

Lời giải.

Ta có bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên như sau:

Tốc độ (km/h)	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$
Số ôtô	1	0	0	1	10	17	0	1

BÀI 2. Người ta đếm số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút sáng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

15	16	13	21	17	23	15	21	6	11	12	23	19	25	11
25	7	29	10	28	29	24	6	11	23	11	21	9	27	15

a) Tính số xe trung bình đi qua trạm thu phí trong mỗi phút.

b) Tổng hợp lại số liệu trên vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Số xe	$[6;10]$	$[11;15]$	$[16;20]$	$[21;25]$	$[26;30]$
Số lần	?	?	?	?	?

c) Hãy ước lượng trung bình số xe đi qua trạm thu phí trong mỗi phút từ bảng tần số ghép nhóm trên.

Lời giải.

a) Bảng tần số

Giá trị	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	19	21	23	24	25	27	28	29
Tần số	2	1	1	1	4	1	1	3	1	1	1	3	3	1	2	1	1	2

Số xe trung bình đi qua trạm thu phí trong mỗi phút là

$$\begin{aligned}\overline{x} &= \frac{6\cdot 2+7+9+10+11\cdot 4+12+13+15\cdot 3}{30}\\ &\quad +\frac{16+17+19+21\cdot 3+23\cdot 3+24+25\cdot 2+27+28+29\cdot 2}{30}\\ &\approx 17{,}43 \text{ (xe)}.\end{aligned}$$

b) Bảng tần số ghép nhóm

Số xe	$[6;10]$	$[11;15]$	$[16;20]$	$[21;25]$	$[26;30]$
Số lần	5	9	3	9	4

c) Bảng tần số ghép nhóm (theo giá trị đại diện) được hiệu chỉnh lại như sau

Số xe	$[5{,}5;10{,}5)$	$[10{,}5;15{,}5)$	$[15{,}5;20{,}5)$	$[20{,}5;25{,}5)$	$[25{,}5;30{,}5)$
Giá trị đại diện	8	13	18	23	28
Số lần	5	9	3	9	4

Số xe trung bình đi qua trạm qua bảng tần số ghép nhóm là

$$\overline{x}=\frac{8\cdot 5+13\cdot 9+18\cdot 3+23\cdot 9+28\cdot 4}{30}\approx 17{,}67 \text{ (xe)}.$$

BÀI 3. Một thư viện thống kê số lượng sách được mượn mỗi ngày trong ba tháng ở bảng sau:

Số sách	$[16;20]$	$[21;25]$	$[26;30]$	$[31;35]$	$[36;40]$	$[41;45]$	$[46;50]$
Số ngày	3	6	15	27	22	14	5

Hãy ước lượng số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải.

Vì số lượng sách được mượn là số nguyên nên ta hiệu chỉnh bảng tần số ghép nhóm (theo giá trị đại diện) như sau

Số sách	$[15{,}5;20{,}5)$	$[20{,}5;25{,}5)$	$[25{,}5;30{,}5)$	$[30{,}5;35{,}5)$	$[35{,}5;40{,}5]$	$[40{,}5;45{,}5)$	$[45{,}5;50{,}5)$
Giá trị đại diện	18	23	28	33	38	43	48
Số ngày	3	6	15	27	22	14	5

Trung bình số lượng sách được mượn mỗi ngày trong 3 tháng của thư viện là

$$\overline{x}=\frac{18\cdot 3+23\cdot 6+28\cdot 15+33\cdot 27+38\cdot 22+43\cdot 14+48\cdot 5}{92}\approx 34{,}58.$$

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[30{,}5;35{,}5)$.
Do đó mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_0=30{,}5+\frac{27-15}{(27-15)+(27-22)}\cdot 5\approx 34{,}03.$$

BÀI 4. Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau

Mức giá (triệu đồng/m^2)	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18;22)$	$[22;26)$	$[26;30)$
Số khách hàng	54	78	120	45	12

a) Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Công ty nên xây nhà ở mức giá nào để nhiều người có nhu cầu mua nhất?

Lời giải.

a) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[18;22)$.
Do đó mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_0 = 18 + \frac{120-78}{(120-78)+(120-45)} \cdot 4 = \frac{758}{39} \approx 19{,}4.$$

b) Dựa vào kết quả trên ta có thể dự đoán rằng nếu công ty xây nhà ở mức giá 19,4 triệu đồng/m^2 thì sẽ có nhiều người có nhu cầu mua nhất.

BÀI 5. Số cuộc gọi điện thoại một người thực hiện mỗi ngày trong 30 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên được thống kê trong bảng sau:

Số cuộc gọi	$[3;5]$	$[6;8]$	$[9;11]$	$[12;14]$	$[15;17]$
Số ngày	5	13	7	3	2

a) Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Hãy dự đoán xem khả năng người đó thực hiện bao nhiêu cuộc gọi mỗi ngày là cao nhất.

Lời giải.

Do số cuộc gọi là số nguyên nên ta hiệu chỉnh lại như sau:

Số cuộc gọi	$[2{,}5;5{,}5)$	$[5{,}5;8{,}5)$	$[8{,}5;11{,}5)$	$[11{,}5;14{,}5)$	$[14{,}5;17{,}5)$
Số ngày	5	13	7	3	2

a) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[5{,}5;8{,}5)$.
Do đó mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_0 = 5{,}5 + \frac{13-5}{(13-5)+(13-7)} \cdot 3 = \frac{101}{14} \approx 7{,}2.$$

b) Dựa vào kết quả trên ta có thể dự đoán rằng khả năng người đó thực hiện 7 cuộc gọi mỗi ngày là cao nhất.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có tất cả bao nhiêu nhóm?

(A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

Lời giải.

Dựa vào bảng số liệu, mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có tất cả 5 nhóm.
Chọn đáp án (C) □

CÂU 2. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

(A) 5. (B) 12. (C) 20. (D) 42.

Lời giải.

Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $n = 5+9+12+10+6 = 42$.
Chọn đáp án (D) □

CÂU 3. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

(A) 5. (B) 12. (C) 20. (D) 42.

Lời giải.

Độ dài của mỗi nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải và đầu mút trái của mỗi nhóm.
Do đó độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu trên là 20.

Chọn đáp án (C)□

CÂU 4. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Giá trị đại diện của nhóm [40 ; 60) là

(A) 0. (B) 42. (C) 50. (D) 100.

Lời giải.

Giá trị đại diện của nhóm [40 ; 60) là $\dfrac{40+60}{2}=50$.

Chọn đáp án (C)□

CÂU 5. Mức thưởng tết (triệu đồng) cho các nhân viên của một công ty được thống kê trong bảng sau

Mức thưởng tết	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số nhân viên	13	35	47	25	10

Giá trị đại diện của nhóm [15 ; 20) là

(A) 5. (B) 17,5. (C) 30. (D) 130.

Lời giải.

Giá trị đại diện của nhóm [15 ; 20) là $\dfrac{15+20}{2}=17,5$.

Chọn đáp án (B)□

CÂU 6. Khi thống kê chiều cao của học sinh khối lớp 12 trong một trường trung học, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Chiều cao (cm)	[150; 156)	[156; 162)	[162; 168)	[168; 174)	[174; 180)	[180; 186)
Số học sinh	5	18	40	26	8	3

Độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

(A) 3. (B) 6. (C) 40. (D) 100.

Lời giải.

Độ dài của mỗi nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải và đầu mút trái của mỗi nhóm.
Do đó độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu trên là 6.

Chọn đáp án (B)□

CÂU 7. Khi thống kê chiều cao của học sinh khối 12 trong một trường trung học, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Chiều cao (cm)	[150; 156)	[156; 162)	[162; 168)	[168; 174)	[174; 180)	[180; 186)
Số học sinh	5	18	40	26	8	3

Có bao học sinh khối 12 có chiều cao từ 162 cm đến dưới 168 cm?

(A) 3. (B) 6. (C) 40. (D) 100.

Lời giải.

Số học sinh khối 12 có chiều cao từ 162 cm đến dưới 168 cm là 40 học sinh.

Chọn đáp án (C)□

CÂU 8. Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Có bao nhiêu học sinh truy cập Internet mỗi buổi tối có thời gian từ 18,5 phút đến dưới 21,5 phút?

(A) 24. (B) 15. (C) 2. (D) 20.

Lời giải.

Số học sinh truy cập Internet mỗi buổi tối có thời gian từ 18,5 phút đến dưới 21,5 phút là 24.

Chọn đáp án (A)□

CÂU 9. Công ty X trúng thầu may đồng phục cho học sinh trường Y và họ đã đưa ra cỡ quần tây dựa vào số đo vòng eo của học sinh nam như sau:

Vòng eo	$[60;64)$	$[64;68)$	$[68;72)$	$[72;76)$	$[76;80)$
Cỡ quần	S	M	L	XL	XXL

Và nhà trường đã gửi số đo của 40 học sinh của một lớp để công ty ước lượng tỉ lệ các cỡ quần khi may cho học sinh lớp 11

64	67	74	71	60	64	73	79	66	69
63	65	67	75	78	77	71	71	63	60
61	65	71	71	66	73	63	77	65	63
74	71	62	67	67	72	71	71	79	66

Công ty may 700 quần áo đồng phục cho học sinh lớp 11 thì nên may số lượng quần áo cỡ S là bao nhiêu chiếc?

(A) 129. (B) 137. (C) 140. (D) 153.

Lời giải.

Ta có bảng số liệu ghép lớp sau:

Vòng eo	$[60;64)$	$[64;68)$	$[68;72)$	$[72;76)$	$[76;80)$
Cỡ quần	S	M	L	XL	XXL
Số học sinh	8	12	9	6	5

Tỉ lệ học sinh mặc vừa cỡ S là: $(8:40).100\% = 20\%$ nên số lượng quần cỡ S công ty nên may là: $700.20\% = 140$.

Chọn đáp án (C)□

CÂU 10. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

(A) $[20\,;\,40)$. (B) $[40\,;\,60)$. (C) $[60\,;\,80)$. (D) $[80\,;\,100)$.

Lời giải.

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm có tần số lớn nhất.
Do đó nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là nhóm $[40\,;\,60)$.

Chọn đáp án (B)□

CÂU 11. Khi thống kê chiều cao của học sinh khối 12 trong một trường trung học, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Chiều cao (cm)	$[150;156)$	$[156;162)$	$[162;168)$	$[168;174)$	$[174;180)$	$[180;186)$
Số học sinh	5	18	40	26	8	3

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

(A) $[150\,;\,156)$. (B) $[162\,;\,168)$. (C) $[168\,;\,174)$. (D) $[180\,;\,186)$.

Lời giải.

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm có tần số lớn nhất.
Do đó nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là nhóm $[162\,;\,168)$.

Chọn đáp án (B)□

CÂU 12. Cho mẫu số liệu với cỡ mẫu n được cho dưới bảng tần số ghép nhóm

Nhóm	$[u_1;u_2)$	$[u_2;u_3)$	$\ldots$	$[u_k;u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	$\ldots$	c_k
Tần số	n_1	n_2	$\ldots$	n_k

Số trung bình $\overline{x}$ của mẫu số liệu trên được tính bằng công thức nào sau đây

(A) $\overline{x}=\dfrac{u_1+u_2+\ldots+u_k}{n}$.
(B) $\overline{x}=\dfrac{c_1+c_2+\ldots+c_k}{n}$.
(C) $\overline{x}=\dfrac{n_1u_1+n_2u_2+\ldots+n_ku_k}{n}$.
(D) $\overline{x}=\dfrac{n_1c_1+n_2c_2+\ldots+n_kc_k}{n}$.

Lời giải.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 13. Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp $11D3$ người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:

Cân nặng	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Số trung bình của mẫu số liệu trên là

(A) 56. (B) 50. (C) 60. (D) 55.

Lời giải.

Ta có: Số phần tử của mẫu là $n=40$ và

Cân nặng	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Giá trị đại diện	35	45	55	65	75	85
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Do đó giá trị trung bình của mẫu số liệu trên là
$\overline{x}=\dfrac{35\cdot 2+45\cdot 10+55\cdot 16+65\cdot 8+75\cdot 2+85\cdot 2}{40}=56.$

Chọn đáp án (A) □

CÂU 14. Thống kê về thời lượng mỗi trận đấu bi-a trong vòng tứ kết giải đấu European Open người ta được mẫu số liệu ghép nhóm như sau

Thời gian	$[9{,}5;12{,}5)$	$[12{,}5;15{,}5)$	$[15{,}5;18{,}5)$	$[18{,}5;21{,}5)$	$[21{,}5;24{,}5)$
Số trận	3	12	15	24	2

Số trung bình của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào sau đây

(A) 17. (B) 17,5. (C) 18. (D) 18,5.

Lời giải.

Ta có số phần tử của mẫu là $n=56$ và

Thời gian	$[9{,}5;12{,}5)$	$[12{,}5;15{,}5)$	$[15{,}5;18{,}5)$	$[18{,}5;21{,}5)$	$[21{,}5;24{,}5)$
Giá trị đại diện	11	14	17	20	23
Số trận	3	12	15	24	2

Do đó giá trị trung bình của mẫu số liệu trên là

$$\overline{x}=\frac{11\cdot 3+14\cdot 12+17\cdot 15+20\cdot 24+23\cdot 2}{56}=\frac{491}{28}\approx 17{,}54.$$

Chọn đáp án (B) □

CÂU 15. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

(A) $[7;9)$. (B) $[9;11)$. (C) $[11;13)$. (D) $[13;15)$.

Lời giải.

Bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Giá trị đại diện	6	8	10	12	14
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình $\overline{x} = \dfrac{2 \cdot 6 + 7 \cdot 8 + 7 \cdot 10 + 3 \cdot 12 + 1 \cdot 14}{20} = 9{,}4.$

Chọn đáp án B

CÂU 16. Trung tâm ngoại ngữ thống kê bảng điểm môn Tiếng Anh của một khóa học trong bảng bên dưới

Điểm	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Học viên	10	30	55	42	9

Số trung bình của mẫu số liệu thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A $[8;10)$. **B** $[4;6)$. **C** $[2;4)$. **D** $[6;8)$.

Lời giải.

Ta có bảng thống kê theo giá trị đại diện như sau:

Giá trị đại diện	1	3	5	7	9
Tần số	10	30	55	42	9

Khi đó ta có số trung bình của mẫu số liệu trên được tính như sau:

$$\overline{x} = \frac{1.10 + 3.30 + 5.55 + 7.42 + 9.9}{10 + 30 + 55 + 42 + 9} \approx 5,14.$$

Chọn đáp án B

CÂU 17. Khảo sát về số giờ mượn sách thư viện của học sinh khối 11 trường Y ta được một mẫu số liệu ghép nhóm như sau

Số giờ mượn	[0; 4)	[4; 8)	[8; 12)	[12; 16)	[16; 20)
Số học sinh	54	78	120	45	12

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây

A 120. **B** 12. **C** 8. **D** 9.

Lời giải.

Nhóm chứa Mốt là $[8;12)$. Do đó:
$u_m = 8$; $n_{m-1} = 78$; $n_m = 120$; $n_{m+1} = 45$; $u_{m+1} - u_m = 12 - 8 = 4$.
Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_0 = 8 + \dfrac{120 - 78}{(120 - 78) + (120 - 45)}.4 = \dfrac{368}{39} \approx 9{,}4.$

Chọn đáp án D

CÂU 18. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Mốt của mẫu số liệu trên là

A 42. **B** 52. **C** 53. **D** 54.

Lời giải.

Mốt M_0 chứa trong nhóm $[40;60)$.
Do đó $u_m = 40$, $u_{m+1} = 60 \Rightarrow u_{m+1} - u_m = 60 - 40 = 20$.
$n_{m-1} = 9$, $n_m = 12$, $n_{m+1} = 10$.

$$M_0 = 40 + \frac{12 - 9}{(12 - 9) + (12 - 10)}(60 - 40) = 52.$$

Chọn đáp án B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 19. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi và số người dự thi như sau:

Điểm thi	[2 ; 4)	[4 ; 6)	[6 ; 8)	[8 ; 10)	[10 ; 12)
Số người dự thi	4	20	9	16	15

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ dài mỗi nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 2.	X	
b) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 62.		X
c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $7,56$.	X	
d) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\frac{140}{27}$.	X	

Lời giải.

a) Độ dài mỗi nhóm là $4-2=2$

b) Cỡ mẫu $4+20+9+16+15=64$

c) Các giá trị đại diện của mẫu số liệu là: 3; 5; 7; 9; 11

Tổng tần số là: $n=64$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}=\frac{3.4+5.20+7.9+9.16+11.15}{64}=7,56.$$

d) Nhóm chứa mốt là $[4;6)$. Suy ra

$$M_o=4+\frac{20-4}{(20-4)+(20-9)}.2=\frac{140}{27}$$

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) đúng | □

CÂU 20. Số lượng người đi xem một bộ phim mới theo độ tuổi trong một rạp chiếu phim (sau 1 giờ đầu công chiếu) được ghi lại theo bảng phân phối ghép nhóm sau:

Độ tuổi	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số người	6	12	16	7	2

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị đại diện nhóm $[50;60)$ là 55.	X	
b) Độ tuổi được dự báo là ít xem phim đó nhất là thuộc nhóm $[50;60)$.	X	
c) Nhóm chứa mốt là nửa khoảng $[30;40)$.	X	
d) Độ tuổi được dự báo là thích xem phim đó nhiều nhất là 31 tuổi.		X

Lời giải.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai | □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi và số người dự thi như sau:

Điểm thi	[0 ; 3,5)	[3,5 ; 7)	[7 ; 10,5)	[10,5 ; 14)	[14 ; 17,5)	[17,5 ; 21)
Số người dự thi	15	8	16	2	17	18

Tính điểm thi trung bình từ mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: | 1 | 1 | , | 2 |

Lời giải.

Các giá trị đại diện của mẫu số liệu là: 1,75; 5,25; 8,75; 12,25; 15,75; 19,25

Tổng tần số là: $n=76$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}=\frac{1,75.15+5,25.8+8,75.16+12,25.2+15,75.17+19,25.18}{76}=11,2.$$

Đáp án: 11,2 □

CÂU 22. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi và số người dự thi như sau:

Điểm thi	[0 ; 3)	[3 ; 6)	[6 ; 9)	[9 ; 12)	[12 ; 15)	[15 ; 18)
Số người dự thi	8	12	13	1	19	10

Tính điểm thi trung bình từ mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Đáp án: 9 , 4 5

(A) $7,95$. (B) $9,00$. (C) $6,00$. (D) $9,45$.

Lời giải.

Các giá trị đại diện của mẫu số liệu là: 1,5; 4,5; 7,5; 10,5; 13,5; 16,5

Tổng tần số là: $n = 63$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x} = \frac{1,5.8 + 4,5.12 + 7,5.13 + 10,5.1 + 13,5.19 + 16,5.10}{63} = 9,45.$$

Chọn đáp án (D) □

CÂU 23. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm số và số học sinh như hình dưới đây

Điểm số	[2 ; 4,5)	[4,5 ; 7)	[7 ; 9,5)	[9,5 ; 12)	[12 ; 14,5)	[14,5 ; 17)
Số học sinh	1	6	3	10	9	1

Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: 1 1 , 7

Lời giải.

Nhóm chứa mốt là nhóm thứ $k = 4, n_k = 10, n_{k-1} = 3, n_{k+1} = 9, u_k = 9.5, u_{k+1} = 12.0$.

Áp dụng công thức tìm Mốt: $M_o = u_k + \dfrac{(n_k - n_{k-1})}{(n_k - n_{k-1}) + (n_k - n_{k+1})}(u_{k+1} - u_k) = 11,7$.

Đáp án: 11,7 □

CÂU 24. Một công ty bất động sản khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua căn hộ ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng/m^2)	[28; 32)	[32; 36)	[36; 40)	[40; 44)	[44; 48)
Số khách hàng	40	78	120	51	11

Công ty nên xây nhà ở mức giá nào để nhiều người có nhu cầu mua nhất?

Đáp án: 3 7 , 5

Lời giải.

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm [36; 40).

Do đó $u_m = 36, n_{m-1} = 78, n_m = 120, n_{m+1} = 51, u_{m+1} - u_m = 40 - 36 = 4$.

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$M_o = 36 + \frac{120 - 78}{(120 - 78) + (120 - 51)}.4 \approx 37,5.$$

Đáp án: 37,5 □

Bài 4. TRUNG VỊ VÀ TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Cho mẫu số liệu ghép nhóm

Nhóm	$[u_1;u_2)$	$\dots$	$[u_m;u_{m+1})$	$\dots$	$[u_k;u_{k+1})$
Tần số	n_1	$\dots$	n_m	$\dots$	n_k

1. Trung vị M_e của mẫu số liệu ghép nhóm

Công thức tính: Giả sử nhóm $[u_m;u_{m+1})$ chứa trung vị; n_m là tần số của nhóm chứa trung vị; Khi đó

$$M_e = u_m + \frac{\dfrac{n}{2} - (n_1 + n_2 + \cdots + n_{m-1})}{n_m} \cdot (u_{m+1} - u_m)$$

Ý nghĩa: Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho trung vị của mẫu số liệu gốc, nó chia mẫu số liệu thành hai phần, mỗi phần chứa 50% giá trị.

2. Tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

- Gọi Q_r là tứ phân vị thứ r của mẫu số liệu ghép nhóm $(r = 1, 2, 3)$;
- Nhóm $[u_m;u_{m+1})$ chứa tứ phân vị thứ r và n_m là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ r;

Công thức tính Q_r như sau:

$$Q_r = u_m + \frac{r \cdot \dfrac{n}{4} - (n_1 + n_2 + \cdots + n_{m-1})}{n_m} \cdot (u_{m+1} - u_m)$$

Ý nghĩa: Các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho các tứ phân vị của mẫu số liệu gốc, chúng chia mẫu số liệu gồm 4 phần, mỗi phần chứa 25% giá trị.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

4 Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

VÍ DỤ 1. Thời gian (phút) truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này.

Lời giải.

Cỡ mẫu là $n = 3 + 12 + 15 + 24 + 2 = 56$.

Gọi $x_1, \dots, x_{56}$ là thời gian vào internet của 56 học sinh và giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó, trung vị là $\dfrac{x_{28} + x_{29}}{2}$. Do 2 giá trị x_{28}, x_{29} thuộc nhóm $[15{,}5; 18{,}5)$ nên nhóm này chứa trung vị. Do đó, $p = 3$; $a_3 = 15{,}5$; $m_3 = 15$; $m_1 + m_2 = 3 + 12 = 15$; $a_4 - a_3 = 3$ và ta có

$$M_e = 15{,}5 + \frac{\dfrac{56}{2} - 15}{15} \cdot 3 = 18{,}1.$$

VÍ DỤ 2. Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả bơ ở một lô hàng cho trong bảng sau:

Cân nặng (g)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số quả bơ	1	7	12	3	2

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải.

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{25}$ là cân nặng của 25 quả bơ xếp theo thứ tự không giảm.
Do $x_1 \in [150; 155)$; $x_2, \ldots, x_8 \in [155; 160)$; $x_9, \ldots, x_{20} \in [160; 165)$ nên trung vị của mẫu số liệu $x_1; x_2; \ldots; x_{25}$ là $x_{13} \in [160; 165)$.
Ta xác định được $n = 25$, $p = 3$, $a_3 = 160$, $m_3 = 12$, $m_1 + m_2 = 1 + 7 = 8$, $a_4 - a_3 = 165 - 160 = 5$.
Vậy trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_e = 160 + \frac{\frac{25}{2} - 8}{12} \cdot 5 = 161{,}875.$$

VÍ DỤ 3. Trong một hội thao, thời gian chạy 200 m của một nhóm các vận động viên được ghi lại ở bảng sau

Thời gian (giây)	[21; 21,5)	[21,5; 22)	[22; 22,5)	[22,5; 23)	[23; 23,5)
Số vận động viên	5	12	32	45	30

Dựa vào bảng số liệu trên, ban tổ chức muốn chọn ra khoảng 50% số vận động viên chạy nhanh nhất để tiếp tục thi vòng 2. Ban tổ chức nên chọn các vận động viên có thời gian chạy không quá bao nhiêu giây (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

Lời giải.

Trung vị của bảng số liệu trên là $M_e = u_m + \dfrac{\frac{n}{2} - C}{n_m}(u_{m+1} - u_m)$.

$$M_e = 22{,}5 + \frac{\frac{124}{2} - 49}{45}(23 - 22{,}5) = \frac{1019}{45} \approx 22{,}64 \text{ (giây)}.$$

5 Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

VÍ DỤ 1. Thời gian (phút) truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 và tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm.

Lời giải.

Cỡ mẫu là $n = 3 + 12 + 15 + 24 + 2 = 56$.
Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\dfrac{x_{14} + x_{15}}{2}$. Do 2 giá trị x_{14}, x_{15} thuộc nhóm $[12{,}5; 15{,}5)$ nên nhóm này chứa Q_1. Do đó, $p = 2$; $a_2 = 12{,}5$; $m_2 = 12$; $m_1 = 3$; $a_3 - a_2 = 3$ và ta có

$$Q_1 = 12{,}5 + \frac{\frac{56}{4} - 3}{12} \cdot 3 = 15{,}25.$$

Với tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\dfrac{x_{42} + x_{43}}{2}$. Do 2 giá trị x_{42}, x_{43} thuộc nhóm $[18{,}5; 21{,}5)$ nên nhóm này chứa Q_3. Do đó, $p = 4$; $a_4 = 18{,}5$; $m_4 = 24$; $m_1 + m_2 + m_3 = 3 + 12 + 15 = 30$; $a_5 - a_4 = 3$ và ta có

$$Q_3 = 18{,}5 + \frac{\frac{3 \cdot 56}{4} - 30}{24} \cdot 3 = 20.$$

VÍ DỤ 2. Bảng bên cho biết tần số ghép nhóm số liệu thống kê cân nặng của 40 học sinh lớp $11A$ trong một trường trung học phổ thông (đơn vị: kilôgam). Xác định tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

Nhóm	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Tần số	2	10	16	8	2	2

Lời giải.

Cỡ mẫu là $n = 40$.

- Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\dfrac{x_{10} + x_{11}}{2}$. Do 2 giá trị x_{10}, x_{11} thuộc nhóm $[40; 50)$ nên nhóm này chứa Q_1. Do đó, $p = 2$; $a_2 = 40$; $m_2 = 10$; $m_1 = 2$; $a_3 - a_2 = 10$ và ta có

$$Q_1 = 40 + \frac{\frac{40}{4} - 2}{10} \cdot 10 = 48 \text{ ((kg))}.$$

- Với tứ phân vị thứ hai Q_2 là $\dfrac{x_{20}+x_{21}}{2}$. Do 2 giá trị x_{20}, x_{21} thuộc nhóm $[50;60)$ nên nhóm này chứa Q_2. Do đó, $p=3$; $a_3=50$; $m_3=16$; $m_1+m_2=12$; $a_4-a_3=60-50=10$ và ta có

$$Q_2=50+\frac{\dfrac{40}{2}-12}{16}\cdot 10=55\ (\text{(kg)}).$$

- Với tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\dfrac{x_{30}+x_{31}}{2}$. Do 2 giá trị x_{30}, x_{31} thuộc nhóm $[60;70)$ nên nhóm này chứa Q_3. Do đó, $p=4$; $a_4=60$; $m_4=8$; $m_1+m_2+m_3=28$; $a_5-a_4=70-60=10$ và ta có

$$Q_3=60+\frac{\dfrac{3\cdot 40}{4}-28}{8}\cdot 10=62{,}5\ (\text{(kg)}).$$

Vậy tứ phân vị của mẫu số liệu trên là 48, 55 và 62,5.

VÍ DỤ 3. Thời gian luyện tập trong một ngày (tính theo giờ) của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian luyện tập (giờ)	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số vận động viên	3	8	12	12	4

a) Hãy xác định các tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho.

b) Huấn luyện viên muốn xác định nhóm gồm 25% các vận động viên có số giờ luyện tập cao nhất. Hỏi huấn luyện viên nên chọn các vận động viên có thời gian luyện tập từ bao nhiêu giờ trở lên vào nhóm này?

Lời giải.

a) Số vận động viên được khảo sát là $n=3+8+12+12+4=39$.
Gọi x_1; x_2; ...;x_{39} là thời gian luyện tập của 39 vận động viên được xếp theo thứ tự không giảm.
Ta có $x_1,x_2,x_3\in[0;2)$; $x_4,\ldots,x_{11}\in[2;4)$; $x_{12},\ldots,x_{23}\in[4;6)$; $x_{24},\ldots,x_{35}\in[6;8)$; $x_{36},\ldots,x_{39}\in[8;10)$. Do đó đối với dãy số liệu x_1; x_2; ...; x_{39} thì

- Tứ phân vị thứ nhất là x_{10} thuộc nhóm $[2;4)$;
- Tứ phân vị thứ hai là x_{20} thuộc nhóm $[4;6)$;
- Tứ phân vị thứ ba là x_{30} thuộc nhóm $[6;8)$.

Ta nói nhóm $[2;4)$ là nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất; nhóm $[4;6)$ là nhóm tứ phân vị thứ hai; nhóm $[6;8)$ là nhóm chứa tứ phân vị thứ ba.
Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu $x_1;x_2;\ldots;x_{39}$ là $x_{20}\in[4;6)$. Do đó tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_2=4+\frac{\dfrac{2\cdot 39}{4}-(3+8)}{12}\cdot(6-4)=\frac{65}{12}\approx 5{,}417.$$

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu $x_1;x_2;\ldots;x_{39}$ là $x_{10}\in[2;4)$. Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1=2+\frac{\dfrac{1\cdot 39}{4}-3}{8}\cdot(4-2)=\frac{59}{16}\approx 3{,}6875.$$

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $x_1;x_2;\ldots;x_{39}$ là $x_{30}\in[6;8)$. Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3=6+\frac{\dfrac{3\cdot 39}{4}-(3+8+12)}{12}\cdot(8-6)=\frac{169}{24}\approx 7{,}042.$$

b) Huấn luyện viên muốn xác định nhóm gồm 25% các vận động viên có số giờ luyện tập cao nhất thì huấn luyện viên nên chọn các vận động viên có thời gian tập luyện từ $Q_3\approx 7{,}042$ (giờ).

VÍ DỤ 4. Một phòng khám thống kê số bệnh nhân đến khám bệnh mỗi ngày trong tháng 4 năm 2022 ở bảng sau:

Số bệnh nhân	$[1;10]$	$[11;20]$	$[21;30]$	$[31;40]$	$[41;50]$
Số ngày	7	8	7	6	2

a) Hãy ước lượng các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Quản lý phòng khám cho rằng có khoảng 25% số ngày khám có nhiều hơn 35 bệnh nhân đến khám. Nhận định trên có hợp lý không?

Lời giải.

a) Do số bệnh nhân đến khám là số nguyên nên ta hiệu chỉnh lại như sau:

Số bệnh nhân	$[0{,}5;10{,}5)$	$[10{,}5;20{,}5)$	$[20{,}5;30{,}5)$	$[30{,}5;40{,}5)$	$[40{,}5;50{,}5)$
Số ngày	7	8	7	6	2

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{30}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.
Ta có $x_1,\ldots,x_7 \in [0{,}5;10{,}5)$; $x_8,\ldots,x_{15} \in [10{,}5;20{,}5)$, $x_{16},\ldots,x_{22} \in [20{,}5;30{,}5)$; $x_{23},\ldots,x_{28} \in [30{,}5;40{,}5)$; $x_{29},x_{30} \in [40{,}5;50{,}5)$.
Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu $x_1;x_2;\ldots;x_{30}$ là $x_8 \in [10{,}5;20{,}5)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 10{,}5 + \frac{\frac{30}{4}-7}{8}\cdot(20{,}5-10{,}5) = \frac{89}{8} \approx 11{,}125.$$

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu $x_1;x_2;\ldots;x_{30}$ là $\dfrac{1}{2}(x_{15}+x_{16})$. Do $x_{15} \in [10{,}5;20{,}5)$ và $x_{16} \in [20{,}5;30{,}5)$ nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_2 = 20{,}5$.
Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu $x_1;x_2;\ldots;x_{30}$ là $x_{23} \in [30{,}5;40{,}5)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 30{,}5 + \frac{\frac{3\cdot 30}{4}-(7+8+7)}{6}\cdot(40{,}5-30{,}5) = \frac{94}{3} \approx 31{,}333.$$

b) Do $Q_1 \approx 11{,}125$ nên nhận định 25% số ngày khám nhiều hơn 35 bệnh nhân là không hợp lý.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1.

Bảng bên cho ta bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 40 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét). Xác định trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Nhóm	**Tần số**
$[30;40)$	4
$[40;50)$	10
$[50;60)$	14
$[60;70)$	6
$[70;80)$	4
$[80;90)$	2
	$n=40$

Lời giải.

- Tứ phân vị thứ 2 thuộc nhóm 3 là nhóm $[50;60)$. Do đó, tứ phân vị thứ hai (cũng là trung vị) là

$$Q_2 = M_e = 50 + \frac{20-14}{14}\cdot 10 = 54{,}3 \text{ (cm)}.$$

- Tứ phân vị thứ nhất thuộc nhóm 2 là nhóm $[40;50)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất là

$$Q_1 = 40 + \frac{10-4}{10}\cdot 10 = 46 \text{ (cm)}.$$

- Tứ phân vị thứ 3 thuộc nhóm 4 là nhóm $[60;70)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba là

$$Q_3 = 60 + \frac{30-28}{6}\cdot 10 \approx 63{,}3 \text{ (cm)}.$$

BÀI 2. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ (đơn vị: km/h):

48,5	43	50	55	45	60	53	55,5	44	65
51	62,5	41	44,5	57	57	68	49	46,5	53,5
61	49,5	54	62	59	56	47	50	60	61
49,5	52,5	57	47	60	55	45	47,5	48	61,5

a) Lập bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên có sáu nhóm ứng với sáu nửa khoảng:

$$[40;45),[45;50),[50;55),[55;60),[60;65),[65;70).$$

b) Xác định số trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải.

a) Ta có bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên như sau:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích luỹ
$[40;45)$	42,5	4	4
$[45;50)$	47,5	11	15
$[50;55)$	52,5	7	22
$[55;60)$	57,5	8	30
$[60;65)$	62,5	8	38
$[65;70)$	67,5	2	40
		$n=40$	

b) Ta có trung vị (tứ phân vị thứ 2) thuộc nhóm nhóm 3 là nhóm $[50;55)$. Do đó, tứ phân vị thứ hai (cũng là trung vị) là

$$Q_2 = M_e = 50 + \frac{20-15}{7}\cdot 5 = 53{,}6 \text{ (km/h)}.$$

Ta có tứ phân vị thứ nhất thuộc nhóm 2 là nhóm $[45;50)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất là

$$Q_1 = 45 + \frac{10-4}{11}\cdot 5 \approx 47{,}7 \text{ (km/h)}.$$

Ta có tứ phân vị thứ 3 thuộc nhóm 4 là nhóm $[55;60)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba là

$$Q_3 = 55 + \frac{30-22}{8}\cdot 5 = 60 \text{ (km/h)}.$$

BÀI 3. Trong tuần lễ bảo vệ môi trường, các học sinh khối 11 tiến hành thu nhặt vỏ chai nhựa để tái chế. Nhà trường thống kê kết quả thu nhặt vỏ chai của học sinh khối 11 ở bảng sau:

Số vỏ chai nhựa	$[11;15]$	$[16;29]$	$[21;25]$	$[26;30]$	$[31;35]$
Số học sinh	53	82	48	39	18

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải.

Do số vỏ chai là số nguyên nên ta hiệu chỉnh lại như sau:

Số vỏ chai nhựa	$[10{,}5;15{,}5)$	$[15{,}5;20{,}5)$	$[20{,}5;25{,}5)$	$[25{,}5;30{,}5)$	$[30{,}5;35{,}5)$
Số học sinh	53	82	48	39	18

Số học sinh tham gia thu nhặt vỏ chai nhựa là

$$n = 53+82+48+39+18 = 240.$$

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{240}$ lần lượt là số vỏ chai 240 học sinh khối 11 thu nhặt được xếp theo thứ tự không giảm.
Do $x_1, \ldots, x_{53} \in [10{,}5;15{,}5)$; $x_{54}, \ldots, x_{135} \in [15{,}5;20{,}5)$ nên trung vị của mẫu số liệu $x_1; x_2; \ldots; x_{240}$ là

$$\frac{1}{2}\left(x_{120}+x_{121}\right) \in [15{,}5;20{,}5)\,.$$

Ta xác định được $n=240$; $p=2$; $a_2=15{,}5$; $m_2=82$; $m_1=53$; $a_3-a_2=20{,}5-15{,}5=5$.
Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_e = 15{,}5 + \frac{\frac{240}{2}-53}{82}\cdot 5 = \frac{803}{41} \approx 19{,}59.$$

BÀI 4. Trong một hội thao, thời gian chạy 200 m của một nhóm các vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (giây)	$[21;21{,}5)$	$[21{,}5;22)$	$[22;22{,}5)$	$[22{,}5;23)$	$[23;23{,}5)$
Số vận động viên	5	12	32	45	30

Dựa vào bảng số liệu trên, ban tổ chức muốn chọn ra khoảng 50% số vận động viên chạy nhanh nhất để tiếp tục thi vòng 2. Ban tổ chức nên chọn các vận động viên có thời gian chạy không quá bao nhiêu giây?

Lời giải.

Số vận động viên tham gia là

$$n = 5 + 12 + 32 + 45 + 30 = 124.$$

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{124}$ lần lượt là thời gian chạy 200 m của 124 vận động viên được xếp theo thứ tự không giảm.
Do $x_1, \ldots, x_5 \in [21; 21{,}5)$, $x_6, \ldots, x_{17} \in [21{,}5; 22)$, $x_{18}, \ldots, x_{49} \in [22; 22{,}5)$, $x_{50}, \ldots, x_{94} \in [22{,}5; 23)$ nên trung vị của mẫu số liệu $x_1; x_2; \ldots; x_{124}$ là

$$\frac{1}{2} \cdot (x_{62} + x_{63}) \in [22{,}5; 23).$$

Ta xác định được $n = 124$; $p = 4$; $a_4 = 22{,}5$; $m_4 = 45$; $m_1 + m_2 + m_3 = 5 + 12 + 32 = 49$; $a_5 - a_4 = 23 - 22{,}5 = 0{,}5$.
Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_e = 22{,}5 + \frac{\frac{124}{2} - 49}{45} \cdot 0{,}5 = \frac{1019}{45} \approx 22{,}64.$$

Vậy ban tổ chức nên chọn các vận động viên có thời gian chạy không quá 22,64 (giây) để tiếp tục thi vòng hai.

BÀI 5. Một hãng xe ô tô thống kê lại số lần gặp sự cố về động cơ của 100 chiếc xe cùng loại sau 2 năm sử dụng đầu tiên ở bảng sau:

Số lần gặp sự cố	$[1; 2]$	$[3; 4]$	$[5; 6]$	$[7; 8]$	$[9; 10]$
Số xe	17	33	25	20	5

a) Hãy ước lượng các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Một người cho rằng có trên 25% xe của hãng gặp không ít hơn 4 sự cố về đồng cơ trong 2 năm sử dụng đầu tiên. Nhận định trên có hợp lí không?

Lời giải.

a) Do số lần gặp sự cố là số nguyên nên ta hiệu chỉnh lại như sau:

Số lần gặp sự cố	$[0{,}5; 2{,}5)$	$[2{,}5; 4{,}5)$	$[4{,}5; 6{,}5)$	$[6{,}5; 8{,}5)$	$[8{,}5; 10{,}5)$
Số xe	17	33	25	20	5

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{100}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.
Ta có $x_1, \ldots, x_{17} \in [0{,}5; 2{,}5)$; $x_{18}, \ldots, x_{50} \in [2{,}5; 4{,}5)$; $x_{51}, \ldots, x_{75} \in [4{,}5; 6{,}5)$;
$x_{76}, \ldots, x_{95} \in [6{,}5; 8{,}5)$; $x_{96}, \ldots, x_{100} \in [8{,}5; 10{,}5)$.
Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu $x_1; x_2; \ldots; x_{100}$ là $\frac{1}{2}(x_{50} + x_{51})$. Do $x_{50} \in [2{,}5; 4{,}5)$ và $x_{51} \in [4{,}5; 6{,}5)$ nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_2 = 4{,}5$.
Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu $x_1; x_2; \ldots; x_{100}$ là $\frac{1}{2}(x_{25} + x_{26})$. Do x_{25} và x_{26} thuộc nhóm $[2{,}5; 4{,}5)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 2{,}5 + \frac{\frac{1 \cdot 100}{4} - 17}{33} \cdot (4{,}5 - 2{,}5) = \frac{197}{66} \approx 2{,}98.$$

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $x_1; x_2; \ldots; x_{100}$ là $\frac{1}{2}(x_{75} + x_{76})$. Do $x_{75} \in [4{,}5; 6{,}5)$ và $x_{76} \in [6{,}5; 8{,}5)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 = 6{,}5$.

b) Do tứ phân vị thứ nhất $Q_1 \approx 2{,}98$ nên nhận định trên là hợp lý.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các số đặc trưng đo xu thế trung tâm dưới đây, số nào thỏa mãn có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn nó và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn nó?

(A) số trung bình. (B) trung vị. (C) tứ phân vị thứ nhất. (D) tứ phân vị thứ ba.

Lời giải.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn Q_1 và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn Q_1.
Chọn đáp án (C)□

CÂU 2. Trong các số đặc trưng đo xu thế trung tâm dưới đây, số nào thỏa mãn có 75% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn nó và 25% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn nó?

A số trung bình. **B** trung vị. **C** tứ phân vị thứ nhất. **D** tứ phân vị thứ ba.

Lời giải.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 có 75% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn Q_3 và 25% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn Q_3.

Chọn đáp án D

CÂU 3. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

A $[40;60)$. **B** $[20;40)$. **C** $[60;80)$. **D** $[80;100)$.

Lời giải.

Ta có $n = 42$.

Nên trung vị của mẫu số liệu trên là $Q_2 = \dfrac{x_{21} + x_{22}}{2}$.

Mà $x_{21}, x_{22} \in [40;60)$.

Vậy nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là nhóm $[40;60)$.

Chọn đáp án A

CÂU 4. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

A $[40;60)$. **B** $[20;40)$. **C** $[60;80)$. **D** $[80;100)$.

Lời giải.

Ta có $n = 42$.

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là $Q_1 = x_{11}$.

Mà $x_{11} \in [20;40)$.

Vậy nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là nhóm $[20;40)$.

Chọn đáp án A

CÂU 5. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

A 115. **B** 117. **C** 71. **D** 112.

Lời giải.

Số học sinh được khảo sát là $n = 5 + 9 + 12 + 10 + 6 = 42$.

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{42}$ là thời gian tập thể dục của 42 học sinh lớp 11 được xếm theo thứ tự không giảm.

$$Q_2 = \frac{1}{2}(x_{21} + x_{22}) \in [40;60)$$
$$Q_1 = x_{11} \in [20;40)$$
$$Q_3 = x_{31} \in [60;80)$$
$$x_i = 60, c = 26, n = 42, n_j = 10$$
$$Q_3 = 60 + \frac{\frac{3 \cdot 42}{4} - 26}{10} \cdot (80 - 60) = 71.$$

Chọn đáp án C

CÂU 6. Khảo sát về số giờ mượn sách thư viện của học sinh khối 11 trường Y ta được một mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Số giờ mượn	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	54	78	120	45	12

Số trung vị của mẫu số liệu trên là

(A) $8,75$. (B) 8. (C) 10. (D) 9.

Lời giải.

Ta có: Cỡ mẫu $n = 309 \Rightarrow \dfrac{n}{2} = 154,5$.

Suy ra nhóm $[8\,;\,12)$ chứa số trung vị.

Do đó số trung vị của mẫu số liệu trên là

$M_e = 8 + \dfrac{154,5 - 132}{120}.4 = 8,75$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 7. Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp $11D3$ người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:

Cân nặng	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Số trung vị của mẫu số liệu trên là

(A) 50. (B) 60. (C) 55. (D) 48.

Lời giải.

Ta có: Số phần tử của mẫu là $n = 40 \Rightarrow \dfrac{n}{2} = 20$.

Suy ra nhóm $[50;60)$ chứa số trung vị.

Do đó số trung vị của mẫu số liệu trên là

$M_e = 50 + \dfrac{20 - 12}{16} \cdot 10 = 55$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 8. Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp 11D3 người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau

Cân nặng	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

(A) 50. (B) 48. (C) 40. (D) 45.

Lời giải.

Ta có Số phần tử của mẫu là $n = 40 \Rightarrow \dfrac{n}{4} = 10$.

Suy ra nhóm $[40\,;\,50)$ chứa tứ phân vị thứ nhất.

Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

$Q_1 = 40 + \dfrac{10 - 2}{10} \cdot 10 = 48$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 9. Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp 11D3 người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau

Cân nặng	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

(A) 60. (B) $62,5$. (C) 65. (D) 70.

Lời giải.

Ta có số phần tử của mẫu là $n = 40 \Rightarrow \dfrac{3n}{4} = 30$.

Suy ra nhóm $[60;70)$ chứa tứ phân vị thứ ba.

Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

$$Q_3 = 60 + \dfrac{30 - 28}{8} \cdot 10 = 62,5.$$

Chọn đáp án (B)

CÂU 10. Thống kê về thời lượng mỗi trận đấu bi-a trong vòng tứ kết giải đấu European Open người ta được mẫu số liệu ghép nhóm như sau

Thời gian	$[9{,}5;12{,}5)$	$[12{,}5;15{,}5)$	$[15{,}5;18{,}5)$	$[18{,}5;21{,}5)$	$[21{,}5;24{,}5)$
Số trận	3	12	15	24	2

Số trung vị của mẫu số liệu trên là

(A) 18. (B) 18,1. (C) 18,2. (D) 18,3.

Lời giải.

Ta có số phần tử của mẫu là $n = 56 \Rightarrow \dfrac{n}{2} = 28$.

Suy ra nhóm $[15{,}5;18{,}5)$ chứa số trung vị.

Do đó số trung vị của mẫu số liệu trên là $M_e = 15{,}5 + \dfrac{28-15}{15} \cdot 3 = 18{,}1$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 11. Thống kê về thời lượng mỗi trận đấu bi-a trong vòng tứ kết giải đấu European Open người ta được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian	$[9{,}5;12{,}5)$	$[12{,}5;15{,}5)$	$[15{,}5;18{,}5)$	$[18{,}5;21{,}5)$	$[21{,}5;24{,}5)$
Số trận	3	12	15	24	2

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

(A) 19. (B) 19,5. (C) 20. (D) 20,5.

Lời giải.

Ta có số phần tử của mẫu là $n = 56 \Rightarrow \dfrac{3n}{4} = 42$.

Suy ra nhóm $[18{,}5;21{,}5)$ chứa tứ phân vị thứ ba.

Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

$$Q_3 = 18{,}5 + \frac{42-30}{24} \cdot 3 = 20.$$

Chọn đáp án (C) □

CÂU 12. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Trung vị của mẫu số liệu trên là?

(A) 6,286. (B) 9,286. (C) 9,386. (D) 6,386.

Lời giải.

Gọi x_1, x_2, …, x_{20} là doanh thu bán hàng trong 20 ngày xếp theo thứ tự không giảm.

Khi đó x_1, $x_2 \in [5;7)$; $x_3, \ldots, x_9 \in [7;9)$; x_9, …, $x_{16} \in [9;11)$; x_{17}, …, $x_{19} \in [11;13)$; $x_{20} \in [13;15)$.

Do đó trung vị của mẫu số liệu thuộc nhóm $[9;11)$.

Ta xác định được $n = 20$, $n_m = 7$, $C = 2 + 7 = 9$, $U_m = 9$, $U_{m+1} = 11$.

Vậy trung vị của mẫu ghép nhóm là

$$M_e = 9 + \frac{\dfrac{20}{2} - 9}{7} \cdot (11 - 9) = 9{,}286.$$

Chọn đáp án (B) □

CÂU 13. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

(A) 7. (B) 7,6. (C) 8. (D) 8,6.

Lời giải.

Gọi x_1, x_2, …, x_{20} là doanh thu bán hàng trong 20 ngày xếp theo thứ tự không giảm.

Khi đó x_1, $x_2 \in [5;7)$; $x_3, \ldots, x_9 \in [7;9)$; x_9, …, $x_{16} \in [9;11)$; x_{17}, …, $x_{19} \in [11;13)$; $x_{20} \in [13;15)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu thuộc nhóm $[7;9)$.
$n=20$, $n_m=7$, $C=2$, $u_m=7$, $u_{m+1}=9$.

$$Q_1=7+\frac{\frac{1.20}{4}-2}{7}(9-7)\approx 7{,}86\approx 8.$$

Chọn đáp án C

CÂU 14. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

A 10. B 11. C 12. D 13.

Lời giải.

Gọi x_1, x_2, …, x_{20} là doanh thu bán hàng trong 20 ngày xếp theo thứ tự không giảm.
Khi đó x_1, $x_2\in[5;7)$; $x_3,\ldots,x_9\in[7;9)$; x_9, …, $x_{16}\in[9;11)$; x_{17}, …, $x_{19}\in[11;13)$; $x_{20}\in[13;15)$.
Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu thuộc nhóm $[9;11)$.
$n=20$, $n_m=7$, $C=9$, $u_m=9$, $u_{m+1}=11$.

$$Q_3=9+\frac{\frac{3\cdot 20}{4}-9}{7}(11-9)\approx 10{,}71\approx 11.$$

Chọn đáp án B

CÂU 15. Trung tâm ngoại ngữ thống kê bảng điểm môn Tiếng Anh của một khóa học trong bảng bên dưới

Điểm	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Học viên	10	30	55	42	9

Trung vị của mẫu số liệu thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A $[2;4)$. B $[8;10)$. C $[4;6)$. D $[0;2)$.

Lời giải.

Gọi $x_1,x_2,...,x_{146}$ là số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.
Ta có: $x_1,...,x_{10}\in[0;2);x_{11},...,x_{40}\in[2;4);x_{41},...,x_{95}\in[4;6);x_{96},...,x_{137}\in[6;8);x_{138},...,x_{146}\in[8;10)$ nên trung vị của mẫu số liệu $x_1,x_2,...,x_{146}$ là $\frac{1}{2}(x_{73}+x_{74})\in[4;6)$.
Suy ra $[4;6)$ là nhóm chứa trung vị. Khi đó ta xác định được
$n=146, n_m=55, C=10+30=40, u_m=4, u_{m+1}=6$
Vậy trung vị vủa mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_e=u_m+\frac{\frac{n}{2}-C}{n_m}.(u_{m+1}-u_m)=4+\frac{\frac{146}{2}-40}{55}.(6-4)=5,2.$$

Chọn đáp án C

CÂU 16. Trung tâm ngoại ngữ thống kê bảng điểm môn Tiếng Anh của một khóa học trong bảng bên dưới

Điểm	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Học viên	10	30	55	42	9

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

A $3,8$. B $3,5$. C $2,2$. D $3,9$.

Lời giải.

Gọi $x_1,x_2,...,x_{146}$ là số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.
Tứ phân vị thứ nhất của của dãy số liệu $x_1,x_2,...x_{146}$ là $x_{37}\in[2;4)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$Q_1=2+\frac{\frac{1.146}{4}-10}{30}.(4-2)\approx 3,8.$$

Chọn đáp án A

CÂU 17. Trung tâm ngoại ngữ thống kê bảng điểm môn Tiếng Anh của một khóa học trong bảng bên dưới

Điểm	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Học viên	10	30	55	42	9

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

A) $6,1$. B) $6,7$. C) $6,9$. D) $6,5$.

Lời giải.

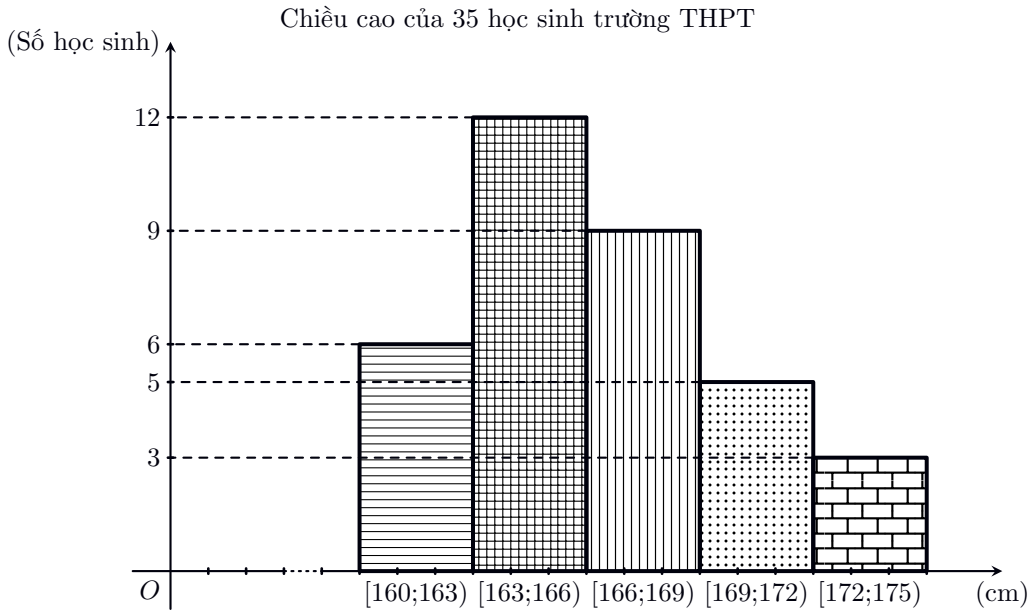
Gọi $x_1, x_2, ..., x_{146}$ là số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.
Tứ phân vị thứ nhất của của dãy số liệu $x_1, x_2, ...x_{146}$ là $x_{110} \in [6;8)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$Q_3 = 6 + \frac{\frac{3.146}{4} - (10+30+35)}{42}.(8-6) \approx 6,7.$$

Chọn đáp án B

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 18 đến 20.

Kết quả điều tra chiều cao học sinh (đơn vị: cm) trong trường THPT được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây.



CÂU 18. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu (Đáp án làm tròn đến hàng phần trăm).

A) 161,88. B) 167,85. C) 1663,87. D) 165,88.

Lời giải.

Gọi $x_1; x_2; ...; x_{35}$ là cân nặng của các học sinh trường THPT xếp theo thứ tự không giảm.
Do $x_1; ...; x_6 \in [160; 163); x_7; ...; x_{18} \in [163; 166); x_{19}; ...; x_{27} \in [166; 169); x_{28}; ...; x_{32} \in [169; 172);$
$x_{33;34}; x_{35} \in [172; 175)$ nên trung vị của mẫu số liệu $x_1; x_2; ...; x_{35}$ là $x_{18} \in [163; 166)$.
Ta xác định được $n = 35, n_m = 12, C = 6, u_m = 163; u_{m+1} = 166$.
Vậy trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_e = 163 + \frac{\frac{35}{2} - 6}{12}.(166 - 163) \approx 165,88.$$

Chọn đáp án D

CÂU 19. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu? (Đáp án làm tròn đến hàng phần trăm).

A) 161,69. B) 167,69. C) 165,69. D) 163,69.

Lời giải.

Gọi $x_1; x_2; ...; x_{35}$ là cân nặng của các học sinh trường THPT xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1;...;x_6 \in [160;163); x_7;...;x_{18} \in [163;166); x_{19};...;x_{27} \in [166;169); x_{28};...;x_{32} \in [169;172);$ $x_{33};_{34};x_{35} \in [172;175)$ nên tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu $x_1;x_2;...;x_{35}$ là $x_9 \in [163;166)$.
Vậy tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 163 + \frac{\frac{35}{4} - 6}{12}.(166 - 163) \approx 163,688.$$

Chọn đáp án D

CÂU 20. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

A) 162,75. B) 164,75. C) 166,75. D) 168,75.

Lời giải.

Gọi $x_1;x_2;...;x_{35}$ là cân nặng của các học sinh trường THPT xếp theo thứ tự không giảm.
Do $x_1;...;x_6 \in [160;163); x_7;...;x_{18} \in [163;166); x_{19};...;x_{27} \in [166;169); x_{28};...;x_{32} \in [169;172);$ $x_{33};_{34};x_{35} \in [172;175)$ nên tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $x_1;x_2;...;x_{35}$ là $x_{27} \in [166;169)$.
Vậy tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 166 + \frac{\frac{3.35}{4} - (6+12)}{9}.(169 - 166) = 168,75.$$

Chọn đáp án D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho bảng số liệu sau

Nhóm	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)	[80;90)
Tần số	2	10	16	8	2	2

Mệnh đề	Đ	S
a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n = 40$.	X	
b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1 = 48$.	X	
c) Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_2 = 45$.		X
d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 = 61,5$.		X

Lời giải.

a) Đ Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n = 40$.

b) Đ Xét nửa mẫu số liệu bên trái $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{20}$ có trung vị $\frac{x_{10} + x_{11}}{2} \in [40;50)$.
Ta có $n_i = 10$; $C_1 = 2$; $u_i = 40$; $u_{i+1} = 50$.
Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 40 + \frac{\frac{40}{4} - 2}{10}(50 - 40) = 48.$$

c) S Gọi $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{40}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.
Trung vị của mẫu số liệu $\frac{x_{20} + x_{21}}{2} \in [50;60)$.
Ta có $n_m = 16$; $C_2 = 2 + 10 = 12$; $u_m = 50$; $u_{n+1} = 60$.
Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm cũng là trung vị của mẫu số liệu đó là

$$Q_2 = M_e = 50 + \frac{\frac{40}{2} - 12}{16}(60 - 50) = 55.$$

d) S Xét nửa mẫu số liệu bên phải $x_{21}, x_{22}, x_{23}, \ldots, x_{40}$ có trung vị $\frac{x_{30} + x_{31}}{2} \in [60;70)$.
Ta có $n_j = 8$; $C_3 = 2 + 10 + 16 = 28$; $u_j = 60$; $u_{j+1} = 70$.
Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 60 + \frac{\frac{3 \cdot 40}{4} - 28}{8}(70 - 60) = 62,5.$$

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai |

CÂU 22. Bảng thống kê doanh số bán hàng của các nhân viên một siêu thị điện máy trong một dịp Black Friday như sau:

Doanh số (triệu đồng)	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Số nhân viên	4	8	12	7	5

Mệnh đề	Đ	S
a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu trên là $n = 35$.		X
b) Số trung bình của mẫu số liệu trên là $\overline{x} \approx 45{,}28$ triệu đồng (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).	X	
c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là $Q_1 = 36{,}5$.		X
d) Cửa hàng dự định sẽ thưởng 25% số nhân viên có doanh số bán hàng cao nhất. Theo mẫu số liệu trên, của hàng nên khen thưởng các nhân viên có doanh số bán hàng ít nhất từ 53,29 triệu đồng (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).		X

Lời giải.

Theo bài ra ta có bảng tần số ghép nhóm sau

Doanh số (triệu đồng)	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Giá trị đại diện	25	35	45	55	65
Số nhân viên	4	8	12	7	5

a) (S) **Sai.**
Cỡ mẫu của mẫu số liệu trên là $n = 4 + 8 + 12 + 7 + 5 = 36$.

b) (Đ) **Đúng.**
Giá trị trung bình của mẫu số liệu

$$\overline{x} = \frac{25 \cdot 4 + 35 \cdot 8 + 45 \cdot 12 + 55 \cdot 7 + 65 \cdot 5}{36} = \frac{815}{18} \approx 45{,}28.$$

c) (S) **Sai.**
Ta có $\frac{n}{4} = 9$ mà $4 < 9 < 12$ nên suy ra tứ phân vị thứ nhất là

$$Q_1 = 30 + \frac{9-4}{8} \cdot 10 = 36{,}25.$$

d) (S) **Sai.**
Ta có $\frac{3n}{4} = 27$ mà $4 + 8 + 12 < 27 < 4 + 8 + 12 + 7$ nên suy ra tứ phân vị thứ ba là

$$Q_3 = 50 + \frac{27-24}{7} \cdot 10 = \frac{380}{7} \approx 54{,}29.$$

Vậy cửa hàng nên khen thưởng các nhân viên có doanh số bán hàng ít nhất là 54,29 triệu đồng.

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) sai | d) sai |

CÂU 23. Một bảng xếp hạng đã tính điểm chuẩn hoá cho chỉ số nghiên cứu của một số trường đại học ở Việt Nam và thu được kết quả sau:

Điểm	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50,60)$	$[60,70)$
Số trường	4	19	6	2	3	1

Mệnh đề	Đ	S
a) Số liệu đã cho cho có 35 mẫu số liệu.	X	
b) Số trung bình của mẫu số liệu đã cho là 28.		X
c) Số trung vị của mẫu số liệu là $M_e = 12$.		X
d) Ngưỡng điểm để đưa ra danh sách 25% trường đại học có chỉ số nghiên cứu tốt nhất Việt Nam là trên 35,42.	X	

Lời giải.

a) Đ Số các số liệu đã cho có mẫu số liệu là $n = 4 + 19 + 6 + 2 + 3 + 1 = 35$.

b) S Số trung bình cộng của mẫu số liệu đã cho là

$$\overline{x} = \frac{4 \cdot 15 + 19 \cdot 25 + 6 \cdot 35 + 2 \cdot 45 + 3 \cdot 55 + 1 \cdot 65}{35} \approx 30{,}43.$$

c) S Vị trí của số trung vị là $\dfrac{35+1}{2} = 18$.

Do đó, giá trị trung vị của mẫu số liệu nằm trong khoảng $[20; 30)$.

d) Đ Gọi x_1, x_2, …, x_{35} là điểm chuẩn hóa cho chỉ số nghiên cứu của các trường đại học và giả sử dãy này đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó, trung vị của mẫu số liệu là $M_e = x_{18}$ và tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu là trung vị của nửa số liệu bên phải M_e, đó là dãy gồm 17 số liệu x_{19}, x_{20}, …, x_{35}, do đó $Q_3 = x_{27}$.

Do x_{27} thuộc nhóm $[30; 40)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó, $p = 3$; $a_3 = 30$; $m_3 = 6$; $m_1 + m_2 = 4 + 19 = 23$; $a_4 - a_3 = 40 - 30 = 10$ và ta có

$$Q_3 = 30 + \frac{\frac{3{,}35}{4} - 23}{6} \cdot 10 \approx 35{,}42.$$

25% trường đại học có chỉ số nghiên cứu tốt nhất là 25% giá trị nằm bên phải Q_3.

Vậy điểm ngưỡng để đưa ra danh sách 25% trường đại học có chỉ số nghiên cứu tốt nhất Việt Nam là những trường có điểm chuẩn hóa lớn hơn hoặc bằng 35,42.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) sai | d) đúng |

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 24. Kết quả thu thập điểm số môn Toán của 25 học sinh khi tham gia kì thi học sinh giỏi toán 11 (thang điểm 20) cho ta bảng tần số ghép nhóm sau

Nhóm	$[0; 4)$	$[4; 8)$	$[8; 12)$	$[12; 16)$	$[16; 20)$
Số học sinh	1	7	12	3	2

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu?

Đáp án: 9 , 5

Lời giải.

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n = 25$.

Gọi $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{25}$ là điểm số của 25 học sinh trong kì thi đó và dãy này được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu là $x_{13} \in [8; 12)$.

Ta có $n = 25$, $n_m = 12$, $C = 1 + 7 = 8$, $u_m = 8$, $u_{m+1} = 12$.

Trung vị mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_e = u_m + \frac{\frac{n}{2} - C}{n_m}(u_{m+1} - u_m) = 8 + \frac{\frac{25}{2} - 8}{12}(12 - 8) = 9{,}5.$$

Đáp án: 9,5

CÂU 25. Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (giờ)	$[9{,}5; 12{,}5)$	$[12{,}5; 15{,}5)$	$[15{,}5; 18{,}5)$	$[18{,}5; 21{,}5)$	$[21{,}5; 24{,}5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tính tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm ở trên (làm tròn kết quả tới hàng phần mười).

Đáp án: 1 5 , 3

Lời giải.

Cỡ mẫu là $n = 56$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\dfrac{x_{14} + x_{15}}{2}$.

Do x_{14}, x_{15} đều thuộc nhóm $[12{,}5; 15{,}5)$ nên nhóm này chứa Q_1.

Do đó $Q_1 = 12{,}5 + \dfrac{\frac{56}{4} - 3}{12} \cdot 3 \approx 15{,}3$.

Đáp án: 15,3

CÂU 26. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm số và số học sinh như bảng sau:

Điểm số	$[1\ ;\ 3)$	$[3\ ;\ 5)$	$[5\ ;\ 7)$	$[7\ ;\ 9)$	$[9\ ;\ 11)$
Số học sinh	7	2	4	9	9

Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 9 , 2 8

Lời giải.

Bước 1: Tổng tần số là: $N = 31$.

Bước 2: Xác định vị trí của Q_3: Q_3 nằm ở vị trí $\dfrac{3.31}{4} = 23.3$.

Bước 3: Xác định lớp chứa Q_3: tính tần số tích lũy từ lớp đầu tiên đến khi đạt hoặc vượt qua vị trí của Q_3 ta được lớp $[9;11)$.

Bước 4: Xác định các thông số của công thức tính Q_3.

Cận dưới của lớp chứa Q_3: $L = 9$

Tổng tần số của các lớp trước lớp chứa Q_3: $F = 22$

Tần số của lớp chứa Q_3: $f = 9$.

Độ rộng lớp chứa Q_3: $h = 11 - 9 = 2$.

Áp dụng công thức: $Q_3 = L + \left(\dfrac{\dfrac{3N}{4} - F}{f}\right).h = 9 + \left(\dfrac{\dfrac{3.31}{4} - 22}{9}\right).2 = 9,28.$

Đáp án: 9,28 □

CÂU 27. Quãng đường (km) các cầu thủ (không tính thủ môn) chạy trong một trận bóng đá tại giải ngoại hạng Anh được cho trong bảng thống kê sau:

Quãng đường	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Số cầu thủ	2	5	6	9	3

Tìm a sao cho có 25% số cầu thủ tham gia trận đấu chạy ít nhất a (km) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 9 , 2 8

Lời giải.

Số a thỏa mãn có 25% số cầu thủ tham gia trận đấu chạy ít nhất a (km).

Do đó, a chính là tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên.

Cỡ mẫu $n = 25$.

Gọi $x_1, x_2 \ldots, x_{25}$ là quãng đường chạy của 25 cầu thủ và giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm. Khi đó tứ phân vị thứ ba là $\dfrac{x_{19} + x_{20}}{2}$.

Do x_{19}, x_{20} đều thuộc nhóm $[8;10)$ nên nhóm này chứa tứ phân vị thứ ba.

Do đó $a = Q_3 = 8 + \dfrac{\dfrac{3.25}{4} - (2+5+6)}{9} \cdot (10-8) \approx 9,28$.

Đáp án: 9,28 □